



廈門大學

软件工程导论 需求规格说明书

——OOMALL 电商系统售后与服务模块

小组成员：金承浩 李嘉豪 李佳雨
刘劲宏 刘予乐 钟启恒

2025 年 11 月 30 日

修订记录	4
1. 引言	5
1.1 编写目的	5
1.2 项目背景	5
1.3 定义	6
1.4 参考资料	7
2. 任务概述	8
2.1 目标	8
2.2 运行环境	8
2.3 条件与限制	8
3. 数据描述	9
3.1 静态数据	9
3.1.1 服务模块对象模型	9
3.1.2 售后模块对象模型	10
3.2 动态数据	11
3.2.1 服务模块	11
3.2.1.1 输入数据和输出数据	11
3.2.1.2 服务状态图	11
3.2.2 售后模块	13
3.2.2.1 输入数据和输出数据	13
3.2.2.2 售后状态图	13
3.3 数据库介绍	13
3.3.1 MySQL（关系型数据库）	13
3.3.2 MongoDB（文档型 NoSQL 数据库）	14
3.3.3 Redis（内存型键值数据库）	14
3.4 数据词典	14
3.5 数据采集	17
3.5.1 数据采集来源	17
3.5.2 数据采集流程概述	17
4. 功能需求	18
4.1 功能划分	18
4.1.1 售后模块	18
4.1.2 服务模块	19
4.2 功能描述	21
4.2.1 平台管理员	21
4.2.2 服务商	27
4.2.3 商户	42
5. 性能需求	59
5.1 数据精确度	59
5.2 时间特性	59
5.3 适应性	60
6. 运行需求	61
6.1 用户界面	61
6.1.1 平台管理员端界面	61

6.1.2 服务商端	70
6.1.3 商户型	76
6.2 硬件接口	88
6.2.1 服务器端	88
6.2.2 客户端	88
6.3 软件接口	88
6.4 故障处理	89
7. 其它需求	90

修订记录

日期	版本	修订人员	说明
2025/12/3	v1.0	金承浩 李嘉豪 李佳雨 刘劲宏 刘予乐 钟启恒	需求规格说明书第一版完成

1. 引言

1.1 编写目的

本需求规格说明书旨在明确 oomall-电子商城系统中**售后模块与服务模块**的功能性需求与非功能性需求，为系统设计、开发、测试提供统一的依据。作为电子商城的关键组成部分，售后服务模块不仅包含了商品的退换、维修、安装等服务功能，还涉及服务商的管理、服务流程的跟踪与优化等内容，旨在为用户提供便捷、高效的售后支持。本文件供项目经理、架构设计人员、后端开发人员、前端开发人员及测试工程师查阅。

1.2 项目背景

随着互联网产业的持续演进，线上购物已从最初的辅助消费方式转变为主流商业模式之一。国内网络购物自 1999 年萌芽以来，伴随宽带普及、物流体系完善及移动支付技术的成熟，电子商务规模逐年扩大。根据历年行业报告显示，自 2010 年以来，中国网络购物市场交易额保持高速增长，网络购物用户数量持续攀升，线上零售业态在城乡区域均呈现稳步渗透的趋势。特别是近年来数据表明，城镇互联网普及率已超过 70%，农村地区的网络覆盖率也在不断提升，进一步推动网络购物从城市扩展到更广泛的下沉市场。

进入 2010 年代以后，电商行业迎来了平台化、多元化的快速发展阶段。团购模式的兴起、综合型电商平台的壮大，以及“支付宝”“微信支付”等第三方支付工具的普及，使用户在商品购买、物流配送及付款体验方面获得显著提升。随着大型促销节（如“双十一”“618”）的影响力不断增强，线上购物逐渐成为消费行为的重要组成部分。

在此行业背景下，本项目的 oo_mall 电子商城系统应运而生，旨在构建一个涵盖商品展示、交易支付、订单处理、售后服务等完整链路的电子商务平台。相比传统电商系统，本项目更加强调用户体验的全流程支持，尤其是售后服务体系，如退货、换货、维修以及安装等功能，以应对当前消费者对服务质量与购物保障日益提升的要求。伴随电商竞争加剧和服务型消费的增长趋势，一个覆盖商品生命周期的售后服务体系已成为平台竞争力的重要组成部分。

本项目是厦门大学信息学院软件工程专业《软件工程》《面向对象分析与设计》和《JavaEE 平台技术》三门课程的联合课程设计。项目由多个单位协作推进：

委托单位：X 公司 R 单位，负责整体项目策划、资金安排及实施监督；

开发单位：B 公司 Z 小组，承担系统的技术设计、开发与测试等工作；

主管部门：X 部门，对项目实施过程与成果进行监管，确保其合规性与质量标准。

随着用户规模与业务场景的扩大，商城系统需具备高可用性、高并发处理能力以及面向未来扩展的技术架构。本次开发的售后模块与服务模块将作为系统功能体系中的重要组成，不仅

为用户提供便利、透明、快速的售后体验，也为商户提供标准化的售后处理流程，进一步提升整体用户满意度与平台信誉度。系统将通过持续迭代完善售后服务能力，以适应不断变化的市场需求与业务增长。

1.3 定义

名称	定义
售后服务-Aftersales Service	商品售出后，商家或第三方服务商向用户提供的服务，包括退货、换货、维修、安装、检测等流程。
售后单-Aftersales Order	用户提交的售后申请单，用于记录售后类型、申请原因、处理状态及最终结果。
售后请求状态-Service Request Status	售后服务单的状态，包括“待处理”“处理中”“已完成”“已拒绝”等，用于标识售后进度。
服务评价-Service Review	用户对售后服务的评分与文字评价，涵盖服务质量、响应速度、态度满意度等指标。
进度追踪-Service Tracking	系统提供的用于跟踪售后处理进度的功能，包括维修阶段、物流状态、预估完成时间等信息。
退换货政策-Return & Exchange Policy	关于商品退货与换货的规则，包括适用条件、期限限制、不可退换条件等。
维修服务-Repair Service	针对商品故障提供的功能性修复服务，包括检测、零部件更换、故障排查等。
维修服务商-ServiceProvider	负责提供维修服务的第三方服务商或个人，可由商户配置多个维保点。
服务质量标准-Service Quality Standard	售后服务需达到的质量要求，包括响应时效、服务态度、维修质量等指标。
服务响应时间-Service Response Time	从用户提交售后申请到售后服务人员首次响应的时间，用于衡量服务效率。
寄回维修	用户将商品邮寄至指定维修点进行检测与维修的服务方式。
服务商品-Service Product	不需要物流发货的服务类商品，如安装服务、检测服务、清洁服务、维修服务等。
服务订单-Service Order	用户购买服务商品后生成的订单，包含服务内容、地址、预约时间、服务状态等信息。

1.4 参考资料

1. 《中华人民共和国电子商务法》

发布日期: 2018 年 8 月 31 日；自 2019 年 1 月 1 日起施行

发布单位: 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

2. 《中华人民共和国消费者权益保护法》

发布日期: 1993 年 10 月 31 日通过，后经修订；目前用 2020 年版本

发布单位: 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

3. 《家用电子电器维修业服务经营规范》（GB/T 28841-2012）

发布日期: 2012 年 11 月 5 日发布，2012 年 12 月 1 日实施。

发布单位: 中华人民共和国国家标准化管理委员会（及相关单位）

4. 窦万峰.软件工程方法与实践(第三版).北京: 机械工业出版社, 2016

5. 普莱斯曼.软件工程: 实践者的研究方法(原书第 8 版).北京: 机械工业出版社, 2016

2. 任务概述

2.1 目标

基于已有大型电商平台的功能，实现可以支持用户交易（包括团购，使用优惠券，预售，使用积点），物流（包括创建物流单、发货、退回），售后（包括用户退款、退货、换货，上门维修）等功能的平台，此外，平台还将保障用户数据安全性。

2.2 运行环境

操作系统：主流用户级操作系统，包括 Windows、MacOS、IOS、Android 等

浏览器：主流浏览器，包括 Chrome、Edge、Safari 等

服务器部署在于 Ubuntu 18.04 的服务器环境下

2.3 条件与限制

1. 条件

设备条件：项目提供云服务器或学校机房服务器资源，满足系统部署、测试与持续集成的运行需要，包含基本的网络、存储与带宽资源

环境条件：服务器需预装主流 Linux 发行版（如 Ubuntu Server 22.04），并配置 Docker / Docker Compose、Nginx、JDK 17、Node.js 等开发和部署环境

框架条件：系统服务端采用 Java Spring Boot / Spring Cloud 技术体系构建，前端采用 Vue 或 React 框架，数据库采用 MySQL、MongoDB 数据库平台

理论条件：项目团队已通过课程学习掌握需求分析、面向对象设计、数据库设计、微服务架构等理论知识，可支撑系统架构和模块设计。

2. 限制

项目周期限制：系统需求分析、设计、编码与测试须在一个学期内完成，时间框架固定，需合理控制功能规模与开发进度。

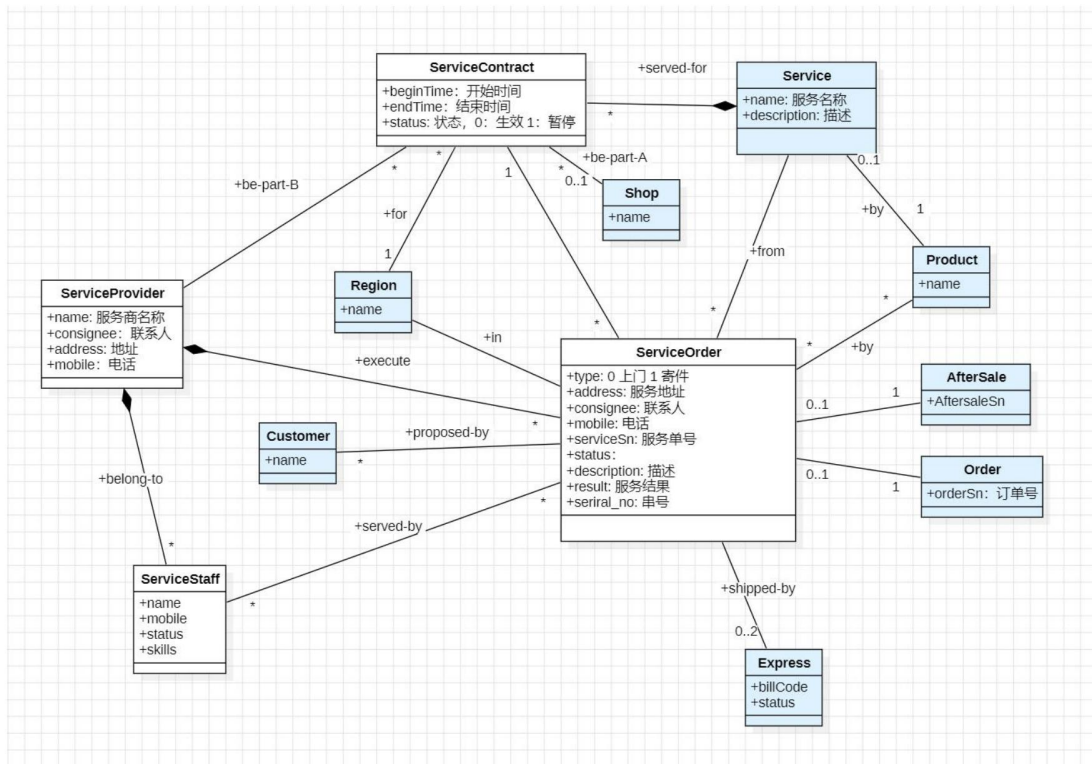
部署限制：系统需部署在 Linux 环境服务器（如 Ubuntu 22.04 LTS）上，使用 Docker 进行容器化部署，并保持与服务器环境兼容。

法律法规限制：系统开发与上线运行必须严格遵守国家相关法律法规

3. 数据描述

3.1 静态数据

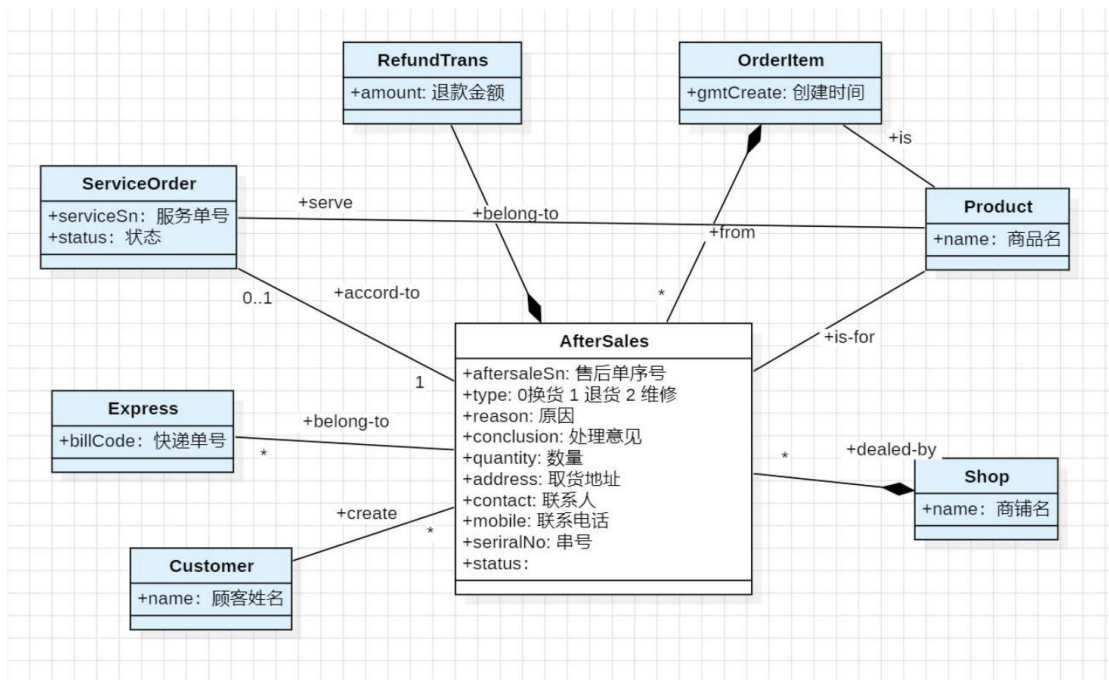
3.1.1 服务模块对象模型



- 一个服务商 (ServiceProvider) 拥有多个服务人员 (ServiceStaff)，每个服务人员必须隶属于一个服务商。
- 服务商 (ServiceProvider) 可以在多个服务区域 (Region) 内执行服务 (execute)，一个区域也可以由多个服务商提供服务。
- 服务商通过服务合同 (ServiceContract) 与平台或商铺建立合作关系，一个服务商可以拥有多个服务合同，每个服务合同必须归属于一个服务商。
- 每个服务合同 (ServiceContract) 针对一个服务区域 (Region)，一个服务区域可以对应多个服务合同。
- 服务合同 (ServiceContract) 可以关联到一个商铺 (Shop)，一个商铺可以有多个服务合同，但合同也可以不绑定任何商铺。
- 服务合同 (ServiceContract) 和服务项目 (Service) 是多对多关系，一个合同可以约定多个服务项目，同一服务项目也可以出现在多个合同中。
- 服务项目 (Service) 和服务商品 (Product) 是一对一的可选关系：每个服务商品 (Product) 必须对应一个服务项目 (Service)，而服务项目可以没有对应的商品。
- 服务单 (ServiceOrder) 是服务模块的核心实体，记录服务类型 (上门 / 寄件)、服务地址、联系人、电话、服务单号、状态、描述和处理结果等信息。

- 每个服务单 (ServiceOrder) 必须归属于一个服务区域 (Region)，一个服务区域下可以有多个服务单。
- 客户 (Customer) 可以发起多个服务单 (ServiceOrder)，每个服务单必须由一个客户发起。
- 服务单 (ServiceOrder) 由服务人员 (ServiceStaff) 上门或处理，服务单和服务人员是多对多关系，一个服务单可以由多名服务人员处理，服务人员也可以服务多个服务单。
- 一个服务单 (ServiceOrder) 对应一个具体的服务项目 (Service)，同一个服务项目可以被多个服务单申请。
- 服务单 (ServiceOrder) 可以关联到一个商品 (Product)，表示与该服务相关的商品，同一商品可以出现在多个服务单中。
- 服务单 (ServiceOrder) 可以由一个售后单 (AfterSale) 生成，一个售后单必须对应一个服务单，但服务单也可以没有对应的售后单。
- 服务单 (ServiceOrder) 可以关联到一个原始订单 (Order)，一个订单最多只对应一个服务单，服务单也可以不来源于任何订单。
- 一个服务单 (ServiceOrder) 在寄件场景下可以产生 0 或 2 条物流记录 (Express)，每条物流记录都属于一个服务单。

3.1.2 售后模块对象模型



- 售后单 (AfterSales) 是售后模块的核心对象，记录售后编号、类型、原因、处理意见、数量、取件地址、联系人、电话、序号及状态等信息。
- 每个售后单 (AfterSales) 由顾客 (Customer) 发起，一个顾客可以提交多个售后单。
- 售后单 (AfterSales) 对应于一个商铺 (Shop)，每个商铺可以处理多个售后单。
- 售后单 (AfterSales) 关联到具体的商品 (Product)，每个商品可以出现在多个售后单中。
- 售后单 (AfterSales) 来自具体的订单明细 (OrderItem)，一个订单明细可以关联多个售后单。

- 售后单 (AfterSales) 可以关联到一个服务单 (ServiceOrder) , 表示售后服务单来源于上门服务或寄修服务。
- 售后单 (AfterSales) 可以关联物流单 (Express) , 用于记录退货或换货时的快递信息, 一个售后单可能涉及多条快递记录。
- 售后单 (AfterSales) 可以产生退款交易 (RefundTrans) , 每个退款交易对应一个售后单, 用于记录退款金额等信息。
- 售后单 (AfterSales) 与顾客 (Customer) 之间是多对一关系, 每个售后单必须有一位顾客发起。
- 售后单 (AfterSales) 与商铺 (Shop) 之间是多对一关系, 表示由哪个商铺处理售后。
- 售后单 (AfterSales) 与商品 (Product) 之间是多对一关系, 用于标识申请售后的商品。
- 售后单 (AfterSales) 与订单明细 (OrderItem) 之间是多对一关系, 记录售后来源。
- 售后单 (AfterSales) 与服务单 (ServiceOrder) 之间是一对零或一关系, 售后可能基于服务产生, 也可能直接来自订单。
- 售后单 (AfterSales) 与退款记录 (RefundTrans) 是一对多关系, 一个售后单可能产生多个退款交易。
- 售后单 (AfterSales) 与快递单 (Express) 是一对多关系, 一个售后单可能包含多次寄件或收件物流信息。

3.2 动态数据

3.2.1 服务模块

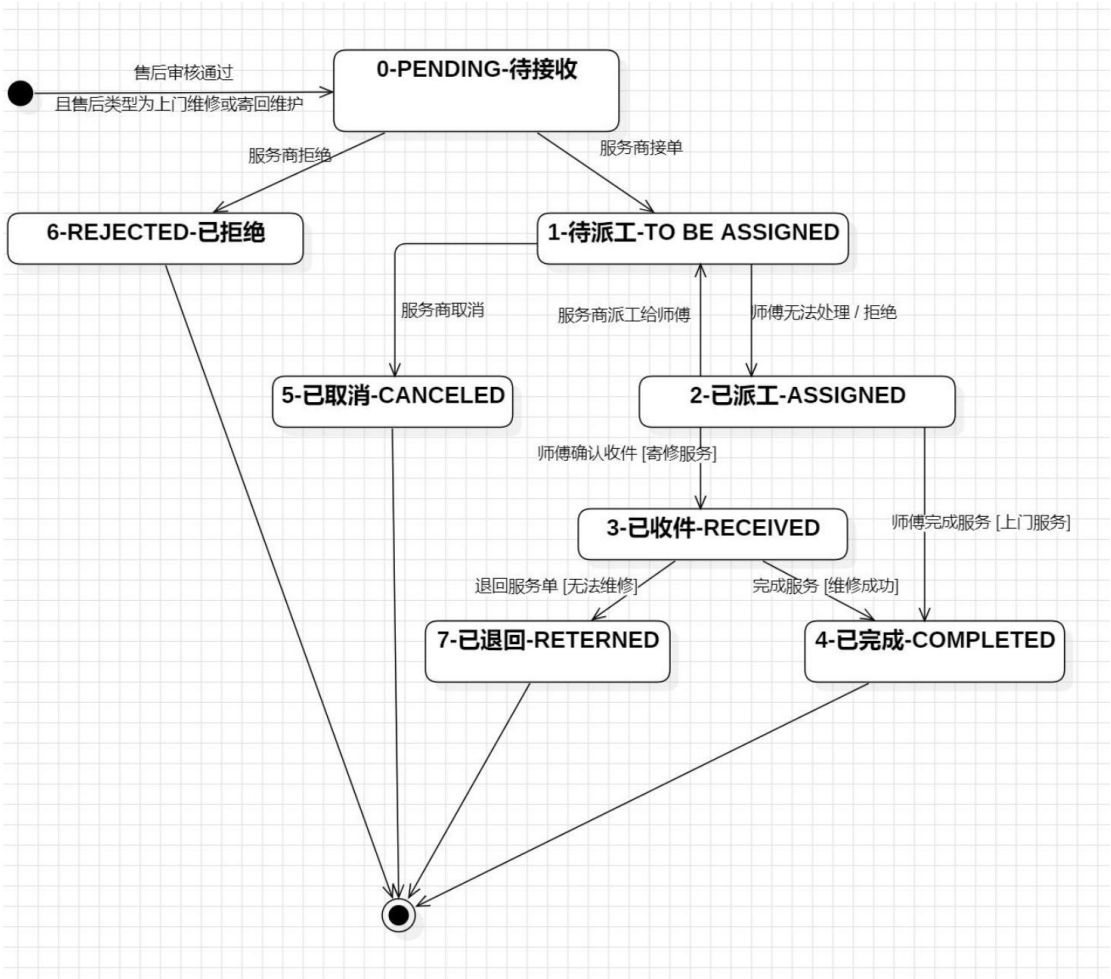
3.2.1.1 输入数据和输出数据

输入数据: 商户定义的服务项目信息、商户与服务商签订的合同信息、服务商提交的注册与资质信息、服务商管理的员工信息、维修师傅提交的执行信息

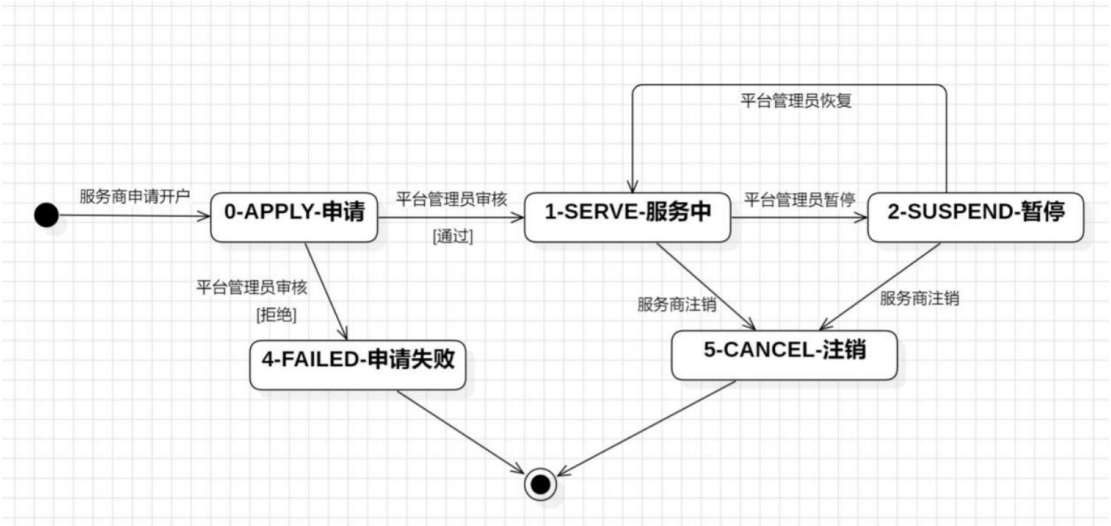
输出数据: 服务单明细及状态信息、服务合同信息、服务商及员工账户信息、服务单关联的物流信息

3.2.1.2 服务状态图

服务单状态图



服务商状态图



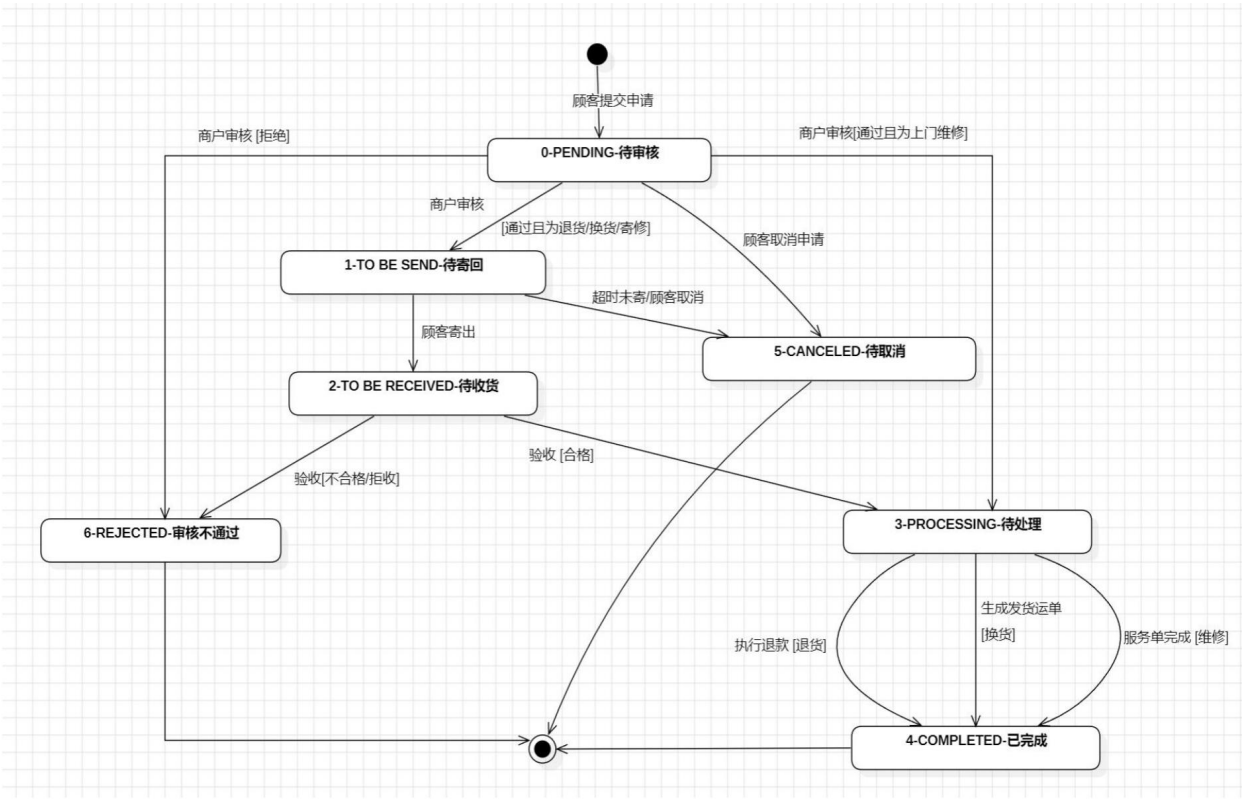
3.2.2 售后模块

3.2.2.1 输入数据和输出数据

输入数据：顾客提交的售后申请信息、顾客提交的退回物流信息、商户提交的审核结果、商户提交的验收结果

输出数据：售后单详情信息、售后关联的运单信息、售后触发的服务单信息、退款信息

3.2.2.2 售后状态图



3.3 数据库介绍

3.3.1 MySQL（关系型数据库）

数据库名称：MySQL

数据库类型：关系型数据库（RDBMS）

MySQL 采用 SQL（Structured Query Language）作为查询语言，支持事务和约束，能够很

好地保证数据的一致性和完整性。
在 OOMALL 系统中，MySQL 主要用于存储结构化的核心业务数据，如用户信息、商品信息、订单及支付记录等，适合对事务性和一致性要求较高的场景。

3.3.2 MongoDB（文档型 NoSQL 数据库）

数据库名称: MongoDB
数据库类型: 文档型 NoSQL 数据库
MongoDB 使用 BSON (Binary JSON) 格式存储数据，不需要预先定义固定表结构，数据模型灵活，便于应对频繁变化或非结构化的数据。
在 OOMALL 系统中，MongoDB 主要用于存储关系复杂、结构多变的非结构化数据，例如商品扩展属性、日志信息以及部分业务的冗余文档数据，以提升查询灵活性和开发效率。

3.3.3 Redis（内存型键值数据库）

数据库名称: Redis
数据库类型: 内存型键值 (Key - Value) 数据库
Redis 将数据存放在内存中，支持字符串、哈希、列表、集合和有序集合等多种数据结构，读写速度极快。
在 OOMALL 系统中，Redis 主要作为缓存和高性能键值存储，用于缓存热点数据（如热门商品、会话信息）、实现分布式锁以及简单的消息队列等，从而减轻后端数据库压力并显著提高系统响应速度。

3.4 数据词典

服务模块部分

① ServiceContract

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
id	id	BIGINT	101	主键
开始时间	beginTime	DATETIME	2025-01-01 10:00:00	合同生效时间
结束时间	endTime	DATETIME	2025-12-31 23:59:59	合同终止时间
状态	status	TINYINT	1	1=生效, 0=暂停
服务商 ID	service_provider_id	BIGINT	3001	关联 ServiceProvider
商户 ID	shop_id	BIGINT	2001	关联商户

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
服务 ID	service_id	BIGINT	5001	可服务的服务项 ID
地区 ID	region_id	BIGINT	110000	合同适用区域

② ServiceProvider

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
id	id	BIGINT	3001	主键
服务商名称	name	VARCHAR(100)	XX 服务有限公司	服务提供方名称
联系人	consignee	VARCHAR(50)	张三	服务商负责人
地址	address	VARCHAR(255)	上海市浦东新区 xx 路	服务商办公地址
电话	mobile	VARCHAR(20)	13812345678	联系电话

③ ServiceStaff

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
id	id	BIGINT	8001	主键
姓名	name	VARCHAR(50)	李四	维修/安装工程师姓名
手机号	mobile	VARCHAR(20)	13988889999	联系方式
状态	status	TINYINT	1	1=可服务, 0=停用
技能	skills	VARCHAR(255)	安装、维修	技能标签
服务商 ID	service_provider_id	BIGINT	3001	关联 ServiceProvider

④ ServiceOrder

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
id	id	BIGINT	90001	主键
类型	type	TINYINT	1	0=上门, 1=寄件
服务地址	address	VARCHAR(255)	北京市海淀区 xx 号	上门服务地点
联系人	consignee	VARCHAR(50)	王五	服务联系人
联系电话	mobile	VARCHAR(20)	13677778888	联系方式
服务单号	serviceSn	VARCHAR(50)	SO202501010001	系统生成
状态	status	TINYINT	2	服务进度状态
描述	description	VARCHAR(500)	安装电视	服务内容描述
服务结果	result	VARCHAR(500)	完成安装	执行结束后填写

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
序列号	serial_no	VARCHAR(100)	SN88997766	商品序列号（如需要）
维修师傅 ID	service_staff_id	BIGINT	8001	分配师傅
服务商 ID	service_provider_id	BIGINT	3001	服务执行方
服务合同 ID	service_contract_id	BIGINT	101	关联 ServiceContract
服务 ID	service_id	BIGINT	5001	对应服务项目
顾客 ID	customer_id	BIGINT	10001	关联顾客
地区 ID	region_id	BIGINT	110000	所在区域
产品 ID	product_id	BIGINT	7001	服务关联商品
售后单 ID	aftersale_id	BIGINT	6001	售后触发服务时使用
运单 ID	express_id	BIGINT	4001	关联物流

售后模块部分

AfterSale

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
id	id	BIGINT	6001	主键
商铺 ID	shop_id	BIGINT	2001	售后所属商户
售后单序号	aftersale_sn	VARCHAR(50)	AS202501010001	系统生成
类型	type	TINYINT	1	0=换货, 1=退货, 2=维修
原因	reason	VARCHAR(255)	商品破损	顾客填写
处理意见	conclusion	VARCHAR(255)	同意退货	商户审核意见
数量	quantity	INT	1	售后商品数量
取货地区 ID	region_id	BIGINT	110000	关联行政区域
取货地址	address	VARCHAR(255)	北京市海淀区 XX 路	顾客填写
联系人	contact	VARCHAR(50)	王五	售后联系人
联系电话	mobile	VARCHAR(20)	13677778888	联系人电话
状态	status	TINYINT	2	售后进度
产品 ID	product_id	BIGINT	7001	关联商品
产品项 ID	order_item_id	BIGINT	91001	SO 对应订单项

名称	标识符	数据类型	数据示例	备注
产品名称	name	VARCHAR(255)	55 英寸电视机	冗余存储
服务单 ID	service_id	BIGINT	90001	服务单触发时使用
串号	serial_no	VARCHAR(100)	SN992233	商品序列号
顾客 ID	customer_id	BIGINT	10001	关联顾客

3.5 数据采集

本系统的数据采集以真实业务过程为主，通过售后流程、服务流程的用户操作及系统事件自动生成与汇总。系统上线前将使用来自电商平台历史订单、商品、客户、服务商等样本数据作为基线，并按项目规模抽样导入，用于容量与性能验证。上线后，在商户、顾客、服务商、维修师傅的实际操作过程中，所有新增数据将依照业务链路自动写入系统数据库，保障售后处理、服务派单、物流跟踪及结算业务的完整性。

售后模块预计日均售后申请量 1,000 – 5,000 单；服务模块预计参与商户 50 – 100 家、服务商 20 – 50 家、维修师傅 200 – 500 人。系统需完整记录售后申请、审核、退货物流、质检验收、退款处理、服务派单、服务执行与完成等事件，确保后续流转可追溯。

3.5.1 数据采集来源

- 系统采集的数据主要来自以下主体及系统事件：
- 用户（顾客）：提交售后申请、退货物流、服务请求等信息
 - 商户：提交售后审核结果、验收结果，维护服务项目信息
 - 服务商：提交注册与资质、员工信息，执行服务订单
 - 维修师傅：服务执行、维修结果、状态更新
 - 系统事件：售后状态变更、退款处理、服务单派单、物流更新等

3.5.2 数据采集流程概述

售后流程数据采集链路

顾客提交售后申请 → 商户审核 → 顾客寄回商品 → 仓库/商户验收 → 系统生成退款/服务单 → 状态更新 → 记录全链路日志

服务流程数据采集链路

服务商注册 → 商户配置服务项目 → 商户/系统创建服务单 → 服务商派工 → 维修师傅执行并反馈 → 顾客确认 → 服务单完成 → 系统记录执行轨迹与时效

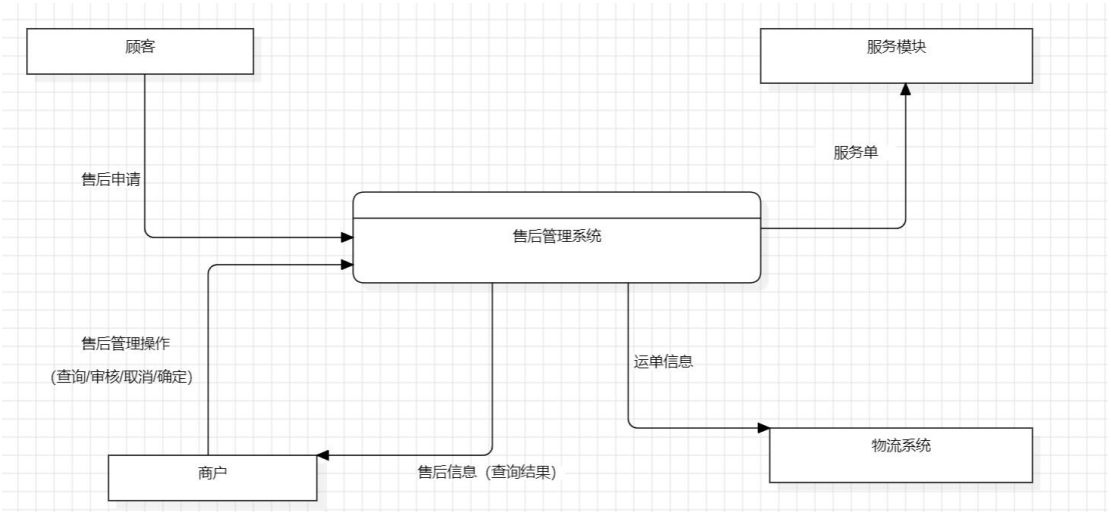
4. 功能需求

4.1 功能划分

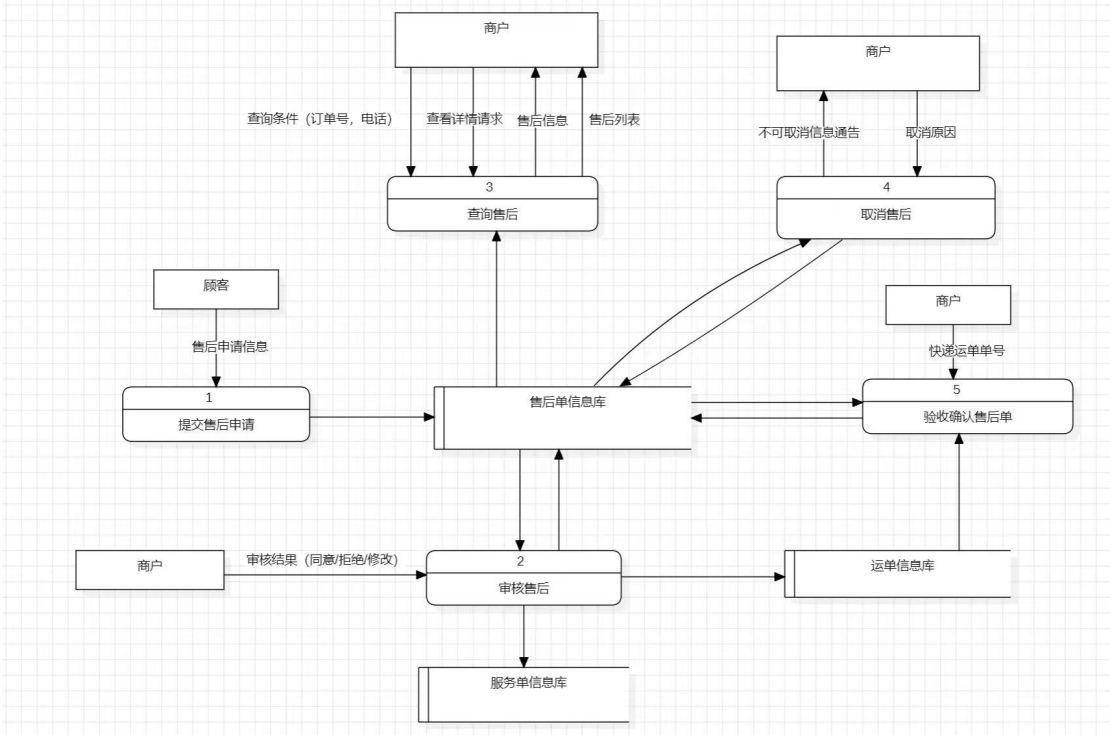
4.1.1 售后模块

售后系统数据流图

1.售后管理——顶层图



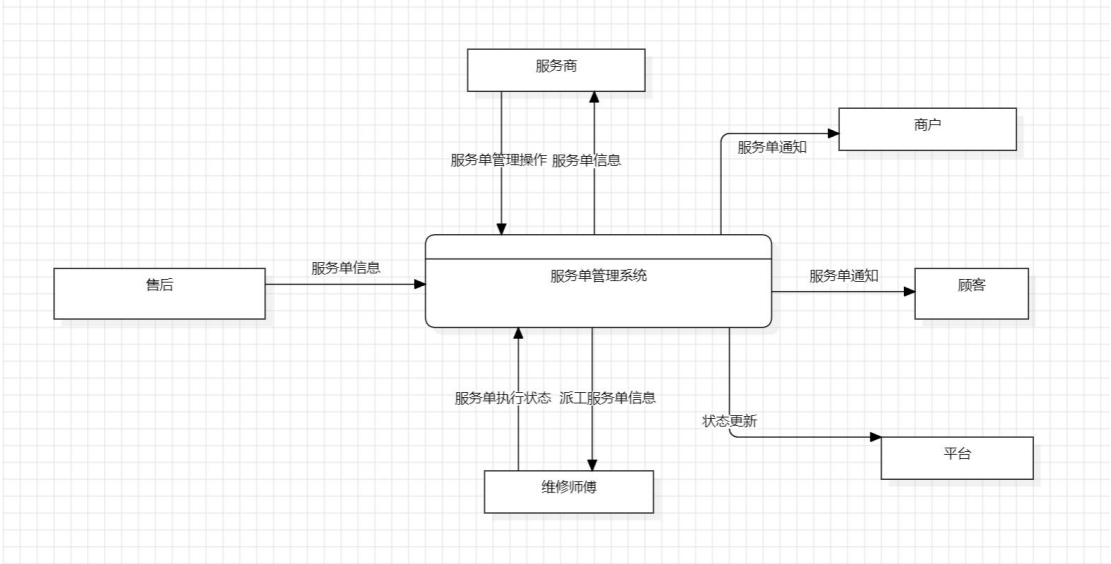
2.售后管理——一层图



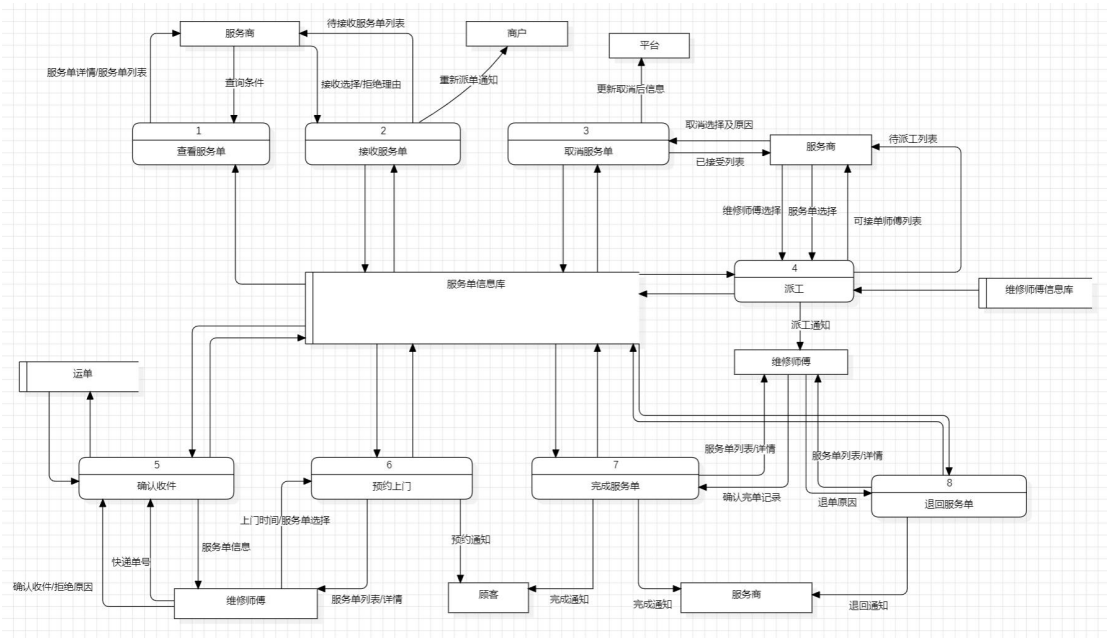
4.1.2 服务模块

服务管理-服务单管理

1. 服务单系统——顶层图

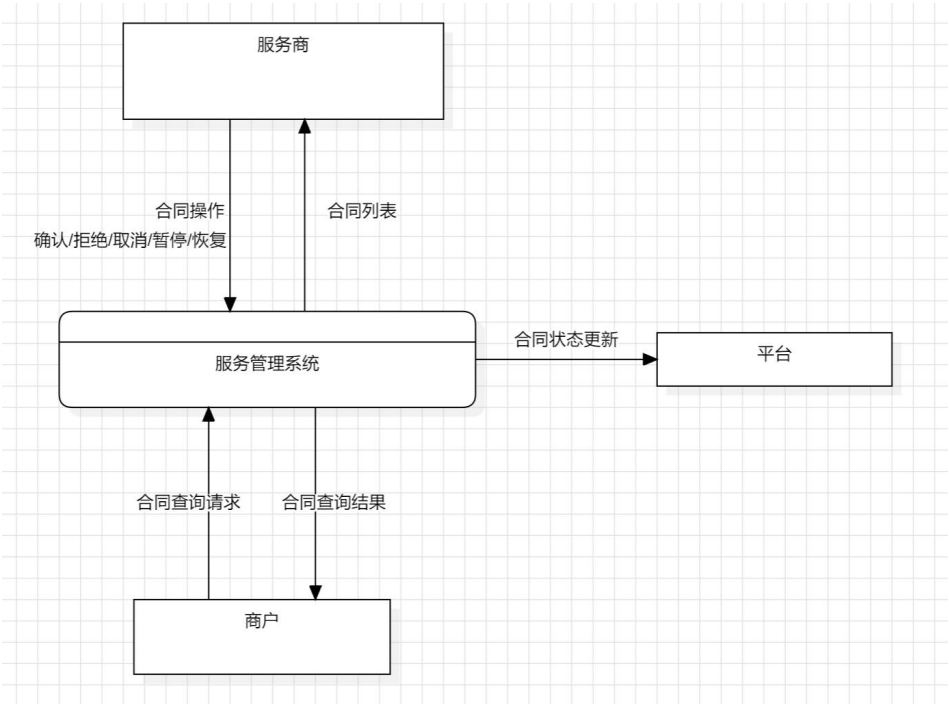


2. 服务单系统——一层图

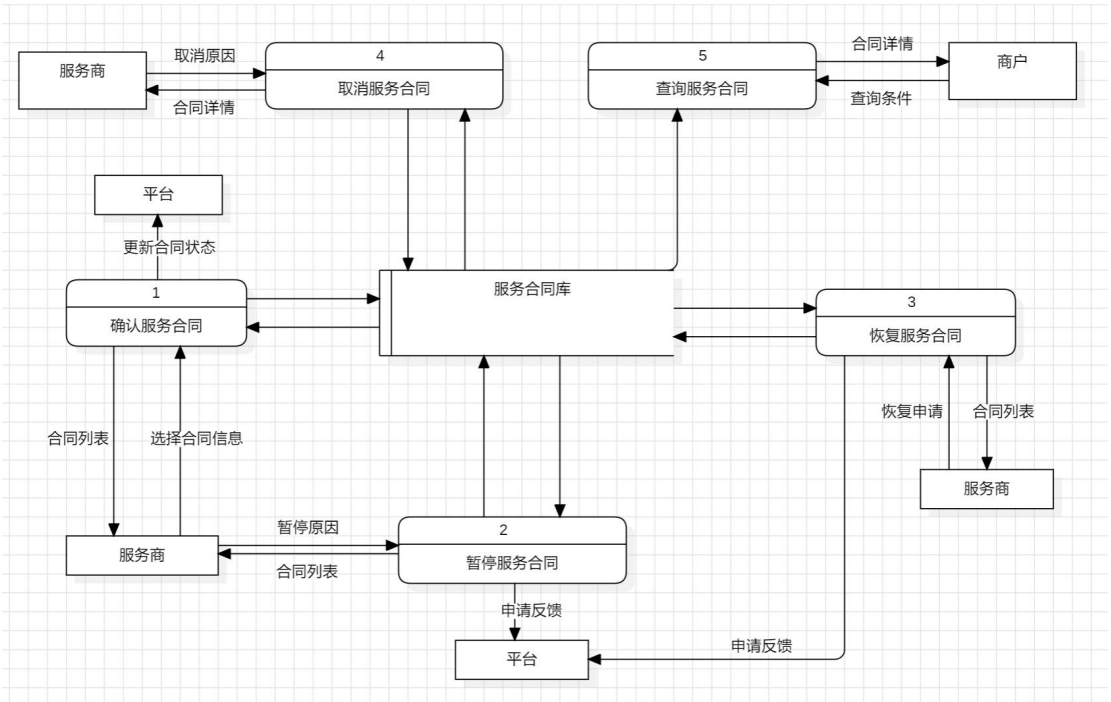


服务管理-服务商管理

1. 服务商管理系统——顶层图



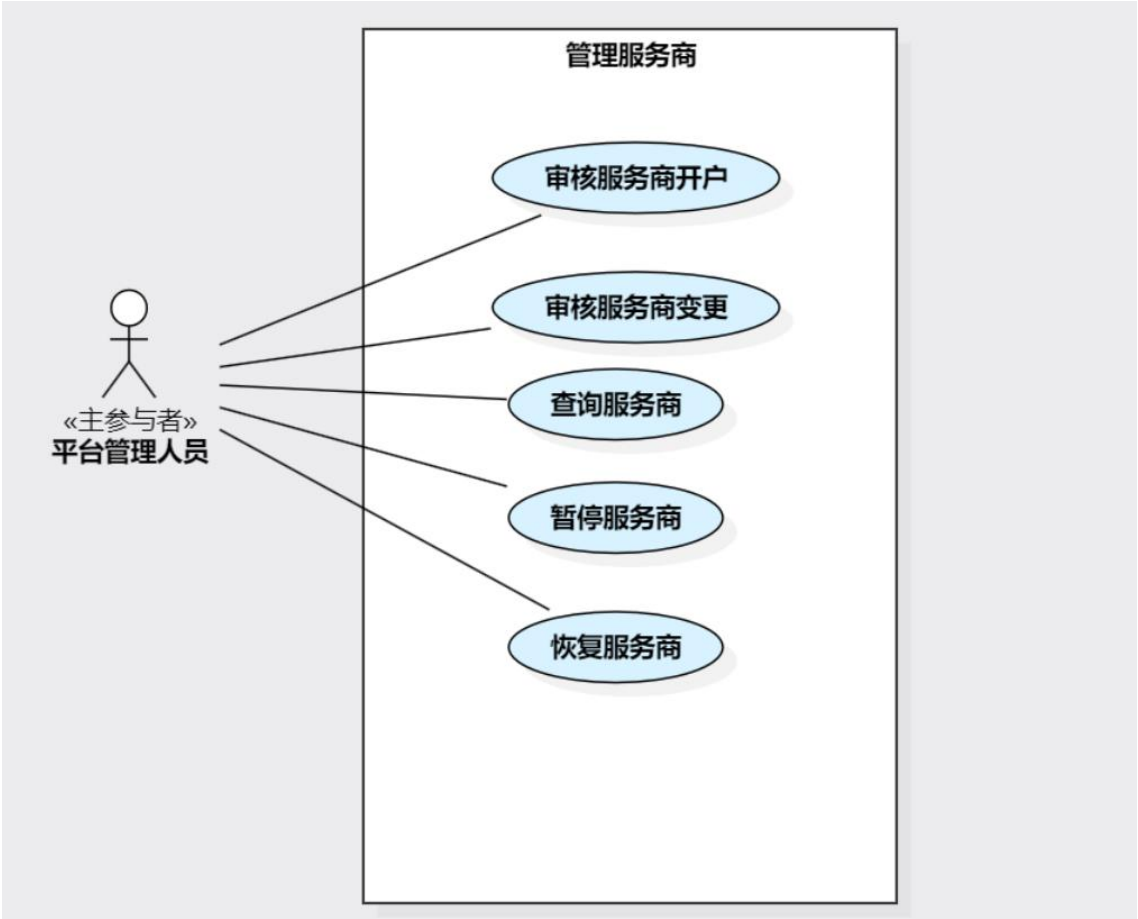
2.服务商管理系统——一层图



4.2 功能描述

4.2.1 平台管理员

4.2.1.1 管理服务商



审核服务商开户

用例编号: MALL-SERVICE-022		用例名称: 审核服务商开户
级别: 用户目标		
包: 平台管理人员-管理服务商		参与者: 平台管理人员
描述: 平台管理人员审核服务商提交的开户资质材料。		
触发事件: 平台管理人员点击审核服务商开户。		
主成功场景		
步骤	描述	信息
1	系统显示申请开户的服务商列表	服务商名称、申请日期、法人代表、服务地区、主账号名称
2	平台管理人员选择一个开户申请	
3	系统显示服务商的开户申请信息	服务商名称、联系电话、服务商品类型、服务地区、联系方式、营业执照、主账号名称、历史审核信息
4	平台管理人员通过服务商的开户申请	
5	系统显示审核成功	
扩展场景		
步骤	描述	信息
4a	平台管理人员发现服务商不符合开户要求	
4a.1	将审核状态设置为不通过, 终止后续步骤	
其他: 无		

审核服务商变更

用例编号: MALL-SERVICE-014

用例名称: 审核服务商变更 (Review Service Provider Change)

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 平台管理员-服务商 (Platform Administrator - Service Provider)

参与者: 平台管理员 (Platform Administrator)

描述: 平台管理员审核服务商提交的变更材料 (Platform administrator reviews the change materials submitted by the service provider)

触发事件: 平台管理员审核服务商的变更 (Platform administrator reviews the service provider's change)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有的服务商变更申请	服务商名称、申请日期、法人代表、服务地区、主账号名称
2	平台管理员选择一个服务商的变更材料	
3	系统显示服务商的变更申请	服务商名称, 联系电话、服务商品类型、服务地区、联系方式、营业执照、主账号名称、历史审核信息
4	平台管理员同意服务商的变更	
5	系统将变更的服务商修改更新到平台中	

扩展场景

步骤	描述	信息
4a	平台管理员不同意服务商的变更	
4a.1	系统拒绝服务商的变更	

其他:

查询服务商

用例编号：MALL-SERVICE-015

用例名称：查询服务商

级别: 用户目标 (User Goal)

包：平台管理员-管理服务商

参与者：平台管理员

描述：平台管理员查询服务商的信息

触发事件：平台管理员决定查询服务商

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有服务商	申请日期、法人代表、服务地区、主账号名称
2	平台管理员通过输入服务商名称、服务商品类型、服务地区等信息进行筛选查询	
3	系统显示所有符合查询条件的服务商	服务商名称、服务商品类型、服务地区
4	平台管理员选择要查看的服务商	
5	系统显示服务商的具体信息	服务商名称、服务商品类型、服务地区、服务商联系人信息(姓名、电话、地址)、服务商简介、服务资质证明

扩展场景

步骤	描述	信息
----	----	----

其他:

暂停服务商

用例编号：MALL-SERVICE-016

用例名称：暂停服务商 (Suspend Service Provider)

级别: 用户目标 (User Goal)

包：平台管理员-服务商 (Platform Administrator - Service Provider)

参与者：平台管理员 (Platform Administrator)

描述：平台管理员暂停某一服务商的营业权限 (Platform administrator suspends a service provider's business permissions)

触发事件: 平台管理员暂停服务商 (Platform administrator suspends service provider)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有在营业的服务商	服务商名称、申请日期，法人代表、服务地区、主账号名称
2	平台管理员输入查询条件筛选服务商	服务商名称
3	系统显示筛选后的服务商列表	服务商名称、申请日期，法人代表、服务地区、主账号名称
4	平台管理员选择暂停的服务商	
5	系统显示暂停成功	

其他: 该服务商的所有服务被暂停,不能再申请接受服务订单

恢复服务商

用例编号：MALL-SERVICE-017

用例名称：恢复服务商 (Restore Service Provider)

级别: 用户目标 (User Goal)

包：平台管理员-服务商 (Platform Administrator - Service Provider)

参与者：平台管理员 (Platform Administrator)

描述：平台管理员恢复某一服务商的营业权限 (Platform administrator restores a service provider's business permissions)

触发事件: 平台管理员恢复服务商 (Platform administrator restores service provider)

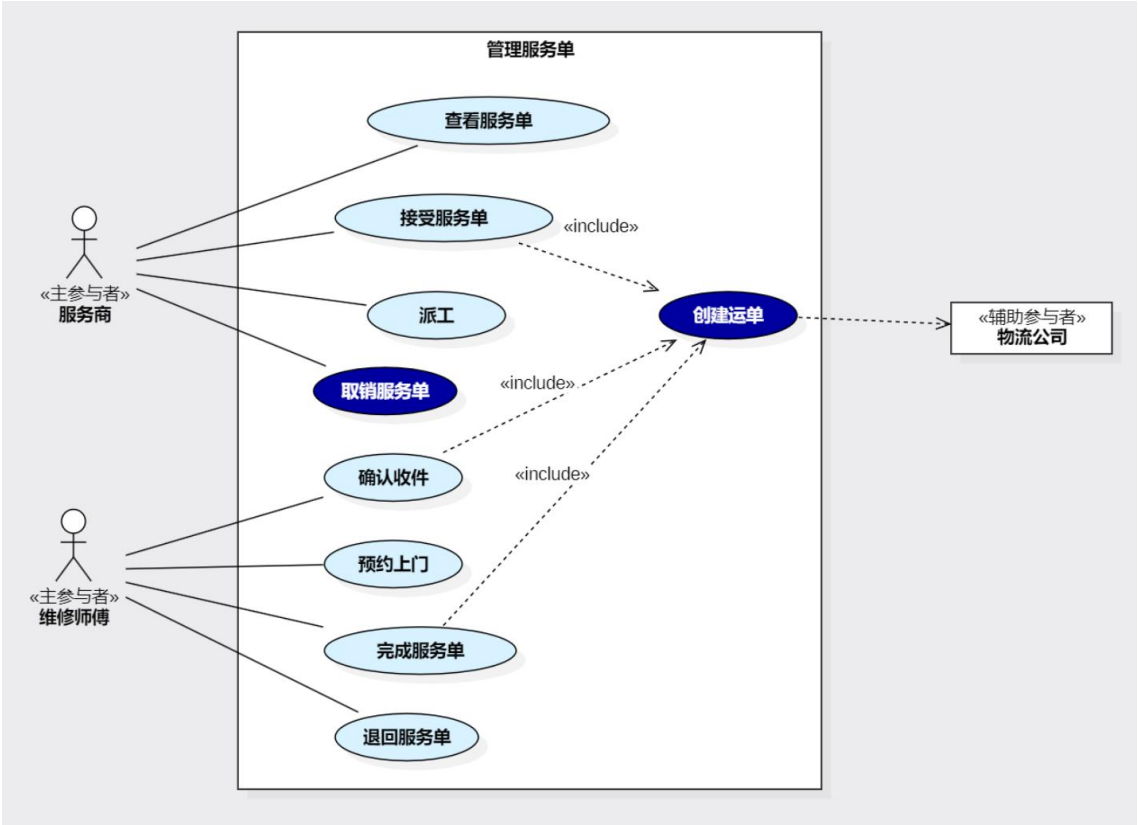
主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有被暂停的服务商	服务商名称、申请日期，法人代表、服务地区、主账号名称
2	平台管理员输入服务商名称查询服务商	服务商名称
3	系统显示查询后的服务商列表	服务商名称、申请日期，法人代表、服务地区、主账号名称
4	平台管理员选择恢复的服务商	
5	系统显示恢复成功	

其他: 该服务商的所有服务恢复销售

4.2.2 服务商

4.2.2.1 管理服务单



查看服务单

用例编号: MALL-SERVICE-031	用例名称: 服务商查看服务单
------------------------	----------------

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 服务商-管理服务单	参与者: 服务商
--------------	----------

描述: 服务商根据服务商品、服务范围等查询服务信息

触发事件: 服务商查询服务单

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示服务商的服务单列表	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、顾客姓名、联系电话
2	服务商选择分类查询条件查询服务单	服务单号、服务名称、产品、顾客姓名、联系电话
3	系统显示满足查询条件的服务单	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、顾客姓名、联系电话
4	服务商点击查看服务单详情	
5	系统显示服务单详情	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、服务内容、顾客姓名、联系电话、顾客地址, 售后单信息, 订单信息、快速单号

扩展场景

步骤	描述	信息
----	----	----

其他:

接受服务单

用例编号: MALL-SERVICE-031		用例名称: 接收服务单
级别: 用户目标		
包: 服务商-管理服务单		参与者: 服务商
描述: 服务商接收商户分派的服务单		
触发事件:服务商在服务单列表中选择某一服务单并点击接收		
主成功场景		
步骤	描述	信息
1	系统显示待接收的服务单列表	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、顾客姓名、联系电话
2	服务商选择某一服务单接收	
3	系统显示要接收的服务单信息	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、服务内容、顾客姓名、联系电话、顾客地址、、快递单号
4	服务商确认接受服务单	
5	系统显示接收服务单成功	
扩展场景		
步骤	描述	信息
4a	服务商因客观或主观原因无法接受服务单	
4a.1	服务商拒绝服务单并填写拒绝理由	
其他:服务商拒绝商户的服务单后，系统需要通知商户重新派单		

派工

用例编号: MALL-SERVICE-033		用例名称: 派工 (Assign Service Order)	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 服务商-服务单管理 (Service Provider - Manage Service Orders)		参与者: 服务商 (Service Provider)	
描述: 服务商将待派工的服务单派工给维修师傅 (Service provider assigns an unassigned service order to a maintenance worker.)			
触发事件: 服务商进行派工 (Service provider performs assignment.)			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示所有待派工的服务单	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、顾客姓名、联系电话	
2	服务商选择某一待派工的服务单		
3	系统显示可派工的维修师傅	维修师傅编号、姓名、工作状态、负责区域、联系方式、技能	
4	服务商选择某一维修师傅进行派工		
5	系统确认派工成功更新服务单状态为已派工，并向选中的维修师傅发送派工通知	服务单状态	
扩展场景			
其他:			

完成服务单

用例编号: MALL-SERVICE-034	用例名称: 完成服务单 (Complete Service Order)
------------------------	--------------------------------------

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 服务商-管理服务单 (Service Provider - Manage Service Order)	参与者: 维修师傅 (Maintenance Personnel)
--	-----------------------------------

描述: 维修师傅标记服务单为已完成状态 (Maintenance Personnel marks service order as completed)

触发事件: 维修师傅完成维修 (Maintenance Personnel has completed the repair)

步骤	描述	信息
1	系统按预约时间顺序显示派给该维修师傅的服务单列表	服务单号、服务名称、商品名称、顾客姓名、顾客地址、预约时间
2	维修师傅选择要标记为完成的服务单	
3	系统显示服务单详情	服务单号、商品名称、服务描述、顾客姓名、顾客地址、预约时间
4	维修师傅上传维修完成的照片, 标记服务单为"已完成"	相关照片
5	系统更新服务单状态为"已完成", 通知顾客	

扩展场景

步骤	描述	信息
4b	该维修师傅无法处理该服务单, 拒绝服务单	
4b.1	系统通知服务商重新派工	

其他:

取消服务单

用例编号: MALL-SERVICE-036		用例名称: 取消服务单 (Cancel Service Order)	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 服务商 - 管理服务单 (Service Provider - Manage Orders)		参与者: 服务商 (Service Provider)	
描述: 服务商取消已接受服务单			
触发事件: 服务商取消服务单			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示所有已接受的服务单列表	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、顾客姓名、联系电话	
2	服务商选择要取消的服务单		
3	系统提示输入取消原因	取消原因	
4	系统记录取消申请并更新到平台		
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他: 取消服务单可能会影响服务商的信誉评价			

预约上门

用例编号: MALL-SERVICE-036		用例名称: 预约上门 (Make An Appointment For A Home Visit)
级别: 用户目标 (User Goal)		
包: 服务商-服务单管理 (Service Provider - Manage Service Orders)		参与者: 维修师傅 (Maintenance Worker)
描述: 维修师傅预约上门时间 (Maintenance worker makes an appointment for a home visit)		
触发事件: 维修师傅预约上门时间 (Maintenance worker makes an appointment for a home visit)		
主成功场景		
步骤	描述	信息
1	系统显示所有该维修师傅的服务单列表	服务名称、服务内容、顾客地址
2	维修师傅选择一服务单预约上门	
3	系统显示该服务单详细信息	服务名称、服务内容、服务关联的商品名称、顾客联系方式、顾客地址
4	维修师傅选择上门时间, 确认预约	
5	系统提示预约成功, 通知顾客	
扩展场景		
步骤	描述	信息
其他:		

确认收件

用例编号：MALL-SERVICE-035

用例名称：确认收件 (Confirm Receipt)

级别: 用户目标 (User Goal)

包：服务商-服务单管理 (Service Provider - Manage Service Orders)

参与者：维修师傅 (Maintenance Worker)

描述：维修师傅收到待维修商品后检查商品并确认收件 (Maintenance worker inspects and confirms receipt after receiving the item for repair)

触发事件：维修师傅确认收件 (Maintenance worker confirms receipt)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	维修师傅收到待维修商品，根据快速单号查询对应的服务单	快速单号
2	系统显示服务单详情	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、服务内容、顾客姓名、联系电话、顾客地址，售后单信息，订单信息、快速单号
3	维修师傅检查商品符合维修要求后确认收件	
4	系统更新服务单状态为已收件	

扩展场景

步骤	描述	信息
2a	服务单不存在	
2a.1	系统提示服务单不存在	
2a.2	返回第1步维修师傅重新输入快速单号	
3a	商品不符合维修要求	
3a.1	维修师傅检查后发现商品与服务单信息不符，拒绝收件并提交拒绝原因	拒绝收件的原因
3a.2	系统更新服务单状态为拒绝收件，调用创建运单子功能用例，寄回商品	

其他:

退回服务单

用例编号: MALL-SERVICE-037

用例名称: 退回服务单 (Send Back Service Order)

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 服务商-管理服务单

参与者: 维修师傅

描述: 维修师傅退回服务单 (Maintenance Worker Sends Back Service Order)

触发事件: 维修师傅退回服务单 (Maintenance Worker Sends Back Service Order)

主成功场景

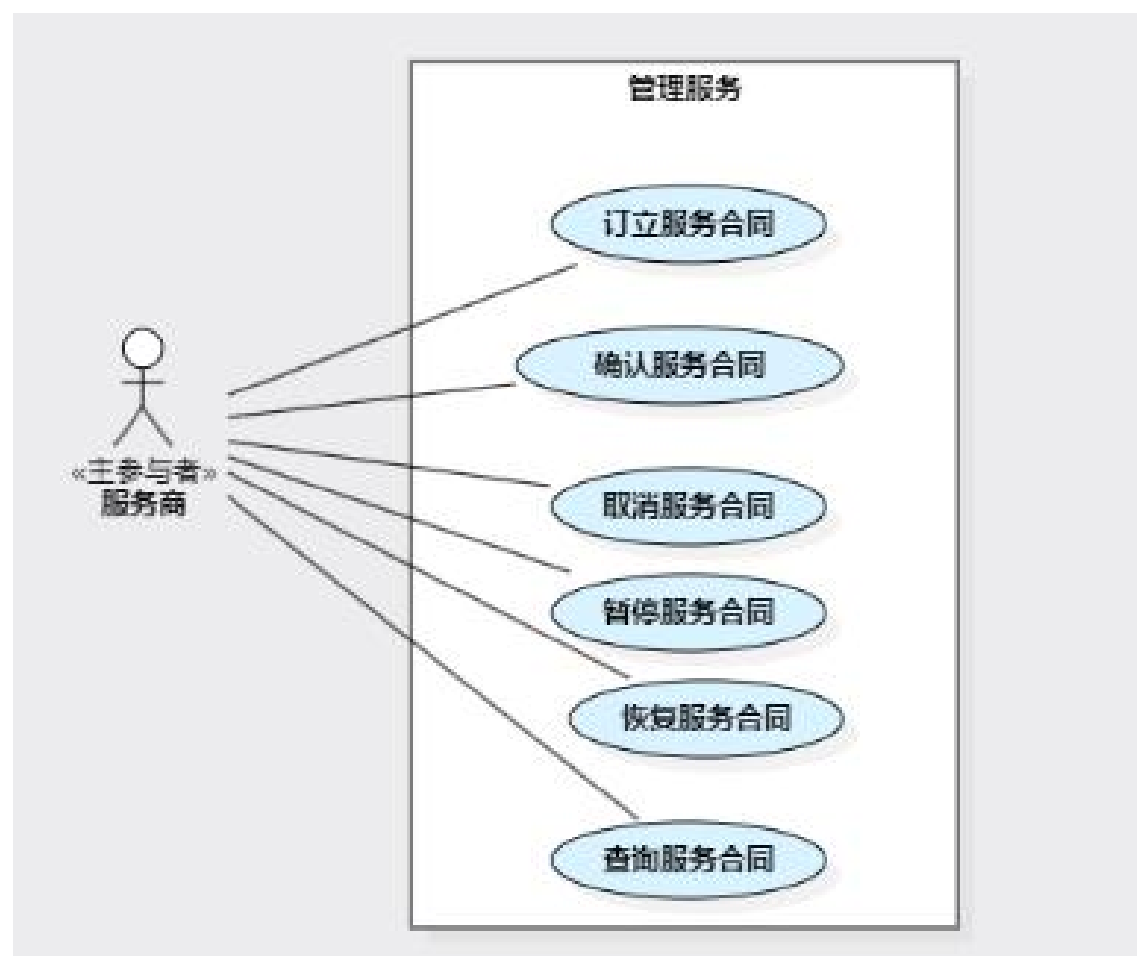
步骤	描述	信息
1	系统根据派工时间顺序显示该维修师傅的服务单列表	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、顾客姓名、联系电话
2	维修师傅选择服务单	
3	系统显示该服务单的详细信息	服务单号、服务名称、产品、商户、服务地区、服务单状态、服务内容、顾客姓名、联系电话、顾客地址、、快递单号
4	维修师傅确认退回该服务单	退回原因
5	系统更新服务单状态为"已退回", 通知服务商	

扩展场景

步骤	描述	信息
----	----	----

其他:

4.2.2.2 管理服务



确认服务合同

用例编号：MALL-SERVICE-042

用例名称：确认服务合同 (Confirm Service Contract)

级别: 用户目标 (User Goal)

包：服务商-管理服务 (Service Provider - Manage Service)

参与者：服务商 (Service Provider)

描述：服务商确认服务合同 (Service provider confirms the service contract)

触发事件: 服务商确认服务合同 (Service provider confirms service contract)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有待确认合同列表	服务名称、服务区域、商户名称、合同状态、起止日期，联系人，联系电话
2	服务商选择其中一个目标合同	
3	系统显示合同详情	服务名称、服务区域、商户名称、合同状态、起止日期，联系人，联系电话、条款
4	服务商确认合同	

扩展场景

步骤	描述	信息
4a	服务商拒绝服务合同，并提交拒绝原因	拒绝原因
4a.1	系统更新合同状态到平台	

其他:

取消服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-043	用例名称: 取消服务合同 (Cancel Service Contract)
------------------------	--

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 服务商-管理服务 (Service Provider - Manage Service)	参与者: 服务商 (Service Provider)
---	-----------------------------

描述: 服务商取消现有的服务合同 (Service provider cancels an existing service contract)

触发事件: 服务商取消服务合同 (Service provider cancels service contract)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有生效的服务合同列表	服务名称、服务区域、商户名称、合同状态、起止日期, 联系人, 联系电话
2	服务商选择目标合同, 提交取消申请	取消原因
3	系统记录申请并更新合同状态	

扩展场景

步骤	描述	信息
----	----	----

其他:

暂停服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-044		用例名称: 暂停服务合同 (Suspend Service Contract)	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 服务商-管理服务 (Service Provider - Manage Service)		参与者: 服务商 (Service Provider)	
描述: 服务商暂停现有的服务合同 (Service provider suspends an existing service contract)			
触发事件: 服务商暂停服务合同 (Service provider suspends service contract)			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示所有生效的服务合同列表	服务名称、服务区域、商户名称、合同状态、起止日期, 联系人, 联系电话	
2	服务商输入查询条件筛选合同	商品名称、商户名称	
3	系统显示筛选后的服务合同		
4	服务商选择目标合同提交取消申请	取消原因	
5	系统记录申请反馈给平台		
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他:			

恢复服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-045		用例名称: 恢复服务合同 (Restore Service Contract)	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 服务商-管理服务 (Service Provider - Manage Service)		参与者: 服务商 (Service Provider)	
描述: 服务商恢复暂停的服务合同 (Service provider restores a suspended service contract)			
触发事件: 服务商恢复服务合同 (Service provider restores service contract)			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示所有暂停的服务合同列表	服务名称、服务区域、商户名称、合同状态、起止日期, 联系人, 联系电话	
2	服务商输入查询条件筛选合同	服务名称、商户名称, 地区, 联系人	
3	系统显示筛选后的服务合同	服务名称、服务区域、商户名称、合同状态、起止日期, 联系人, 联系电话	
4	服务商选择目标合同提交恢复申请		
5	系统记录申请反馈给平台		
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他:			

查询服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-046	用例名称: 查询服务合同 (Query Service Contract)
------------------------	---------------------------------------

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 商户-管理服务合同	参与者: 商户
--------------	---------

描述: 商户查询服务合同

触发事件: 商户查询服务合同

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有正在进行的服务合同列表	商户名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间
2	服务商输入服务商名称、服务名称或服务地区查询合同	
3	系统显示所有符合条件的服务合同	商户名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间
4	服务商选择要查看的服务合同	
5	系统显示合同详情	合同编号、商户名称、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务内容、服务地区、服务期限、责任条款、服务价格、付款方式、违约责任

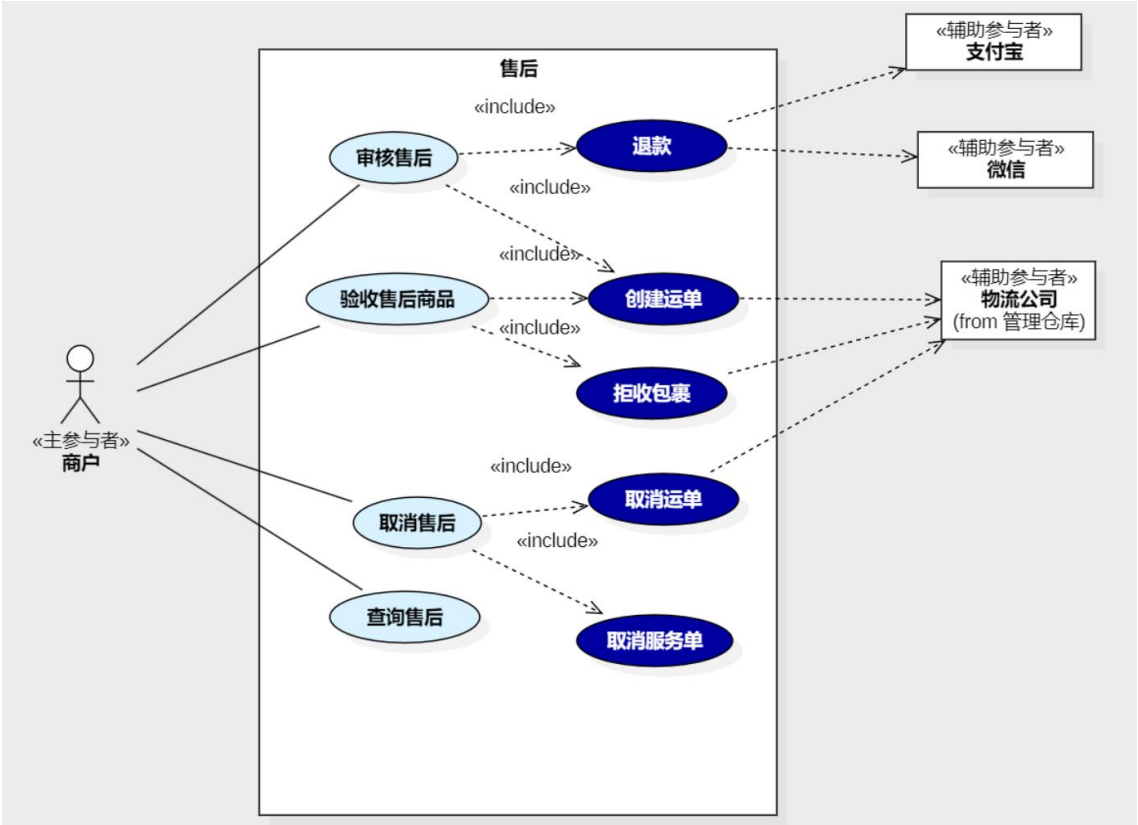
扩展场景

步骤	描述	信息
----	----	----

其他:

4.2.3 商户

4.2.3.1 管理售后



查询售后

用例编号：MALL-AFTERSALE-001		用例名称：查询售后 (Query Aftersales)	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包：售后 (After-sales)		参与者：商户 (Merchant)	
描述： 商户查询售后 (Merchant queries after-sales)			
触发事件: 商户查询售后 (Merchant queries after-sales)			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	商户按顾客的电话号码，订单号，售后单号，商品，售后状态，地区等信息来查询售后		
2	系统显示所有符合查询条件的售后	售后单号，商品，时间，顾客姓名，地区，状态	
3	用户点击具体要查看的售后		
4	系统显示所选售后的详细对应信息	物流单号, 商品, 时间, 售后状态, 售后问题描述 , 客户联系方式	
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他:			

审核售后

用例编号：MALL-AFTERSALE-002

用例名称：审核售后 (Review After-sales)

级别: 用户目标 (User Goal)

包： 商户-售后 (Merchant-After-sales)

参与者： 商户 (Merchant)

描述： 用户在平台提交售后申请后，商户需要先在平台线上审核售后

触发事件: 商户审核售后

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示商户待审核售后申请	商品，售后类型，售后申请提交时间
2	商户选择一条售后申请	
3	系统显示售后申请详情	商品，售后类型，售后申请提交时间，顾客申请理由，商品维修要求，顾客上传的图片或视频凭证
4	商户审核后同意售后申请	
5	系统通过售后审核，售后类型为退货或换货，则产生一个运单	

扩展场景

步骤	描述	信息
4a	商户不同意售后申请	
4a.1	商户输入不同意理由，拒绝售后申请	
4b	商户和顾客协调同意转换售后类型	
4b.1	商户修改售后类型，提交同意售后	
5a	如售后类型为上门维修则产生服务单	
5b	如售后类型为寄回维修则产生服务单和运单	

其他: 对于不同类型的售后申请(退货、换货、维修)，系统应自动生成相应的后续处理单(运单或服务单)。

取消售后

用例编号：MALL-AFTERSALE-004

用例名称：取消售后 (Cancel After-sales)

级别: 用户目标 (User Goal)

包： 商户-管理售后

参与者： 商户

描述： 商户取消售后 (Merchant Cancels After-sales)

触发事件: 服务商取消服务单 (Merchant Cancels After-sales)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有未完成的售后单	售后编号、商品名称、售后类型
2	商户选择售后单取消	
3	系统显示该售后单的详细信息	售后编号、商品名称、顾客姓名、售后类型、顾客申请原因、相关图片
4	商户确认取消该售后单	取消原因
5	系统更新该售后单状态为"已取消"	

扩展场景

步骤	描述	信息
5a	售后单的状态不可取消	
5a.1	系统返回不可取消的售后单	售后编号、商品名称、顾客姓名、售后类型、顾客申请原因、相关图片

其他:

验收售后商品

用例编号: MALL-AFTERSALE-003	用例名称: 验收售后商品 (Receive After-sales Goods)
--------------------------	--

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 商户-售后 (Merchant-After-sales) 参与者: 商户 (Merchant)

描述: 顾客将售后商品寄回后, 商户需在系统中对退回商品进行验收并确认

触发事件: 商户验收售后商品

主成功场景

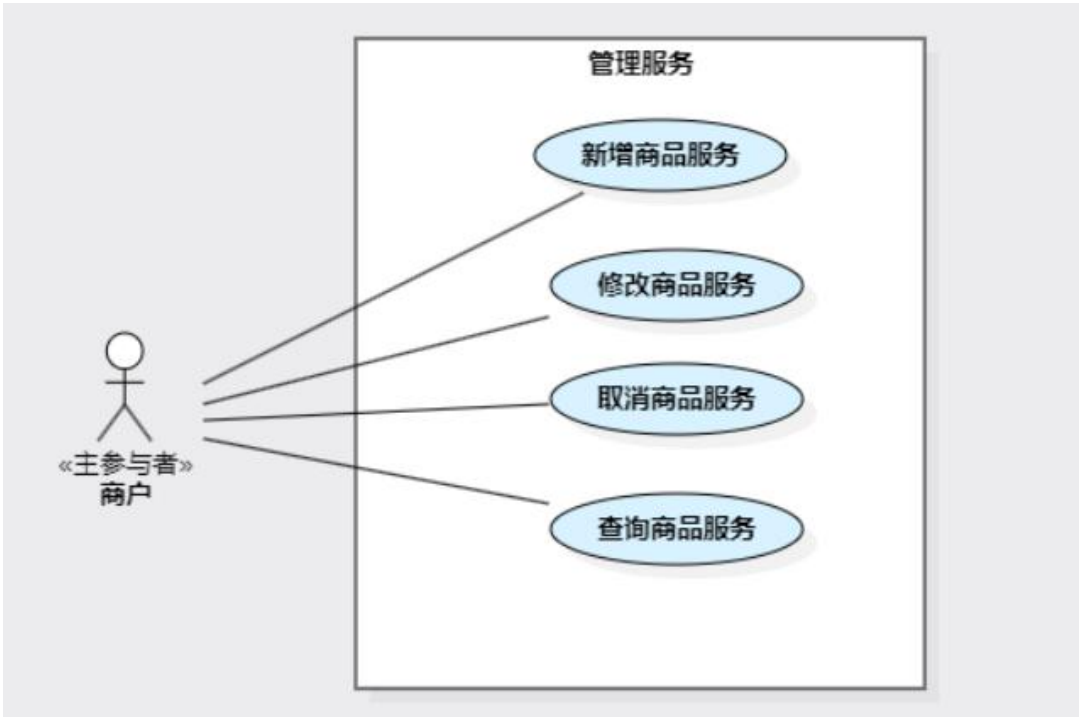
步骤	描述	信息
1	商户输入快递单号查询退回的售后商品	快递单号
2	系统显示售后单	商品名称、顾客姓名、售后编号、售后类型、顾客申请原因、顾客上传的图片、运单号
3	商户确认商品验收通过	
4	系统更新售后状态为“已验收”	

扩展场景

步骤	描述	信息
4a	商户发现退回商品不符售后条件	
4a.1	商户填写异常说明并拒收该商品	

其他:

4.2.3.2 管理服务



新增商品服务

用例编号：MALL-SERVICE-001

用例名称：新增商品服务

级别: 用户目标 (User Goal)

包： 商户-管理服务

参与者：商户

描述： 商户在平台新增一个服务项目，并指定该服务适用的商品。

触发事件: 商户点击新增服务。

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示新增服务表单	
2	商户填写表单必填信息并提交	服务表单信息：服务名称、服务类型、服务时间、服务地区、适用的商品
3	系统检查服务信息完整且正确，包括验证选择的商品是否存在且可用	
4	系统保存新增服务，包括服务与指定商品的关联关系	
5	系统显示成功新增服务	

三、需求规格说明书

扩展场景

步骤	描述	信息
3a	填写数据格式有误	
3a.1	系统提示错误信息以及需要修改的字段	
3b	未选择适用的商品	
3b.1	系统提示必须选择至少一个适用的商品	
3b.2	商户选择适用的商品后继续提交	
3c	选择的商品不存在或已下架	
3c.1	系统提示选择的商品不存在，要求重新选择	
3c.2	商户重新选择可用的商品后继续提交	

其他: 新增服务发布后，可被立即用于创建服务合同。服务将仅对指定的适用商品生效。

修改商品服务

用例编号: MALL-SERVICE-002	用例名称: 修改商品服务 (Update Service)
------------------------	-------------------------------

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 商户-管理服务 (Service Management)	参与者: 商户 (Merchant)
---------------------------------	--------------------

描述: 商户修改已创建的商品服务信息 (Merchant updates the information of an existing product service)

触发事件: 商户修改商品服务信息 (Merchant updates product service information)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示该商户所有商品服务	服务名称、服务状态 (启用/禁用)、服务类型、服务地区、负责服务商列表、适用商品列表
2	商户修改商品服务, 更新服务信息并提交	修改后的服务名称、服务状态 (启用/禁用)、服务类型、服务地区、负责服务商列表、适用商品列表
3	系统保存服务信息, 修改商品服务成功	

扩展场景

其他:

删除商品服务

用例编号：MALL-SERVICE-003	用例名称：删除商品服务>Delete product service)
-----------------------	-------------------------------------

级别: 用户目标 (User Goal)

包：商户-管理服务(Merchant - Management Service)	参与者：商户(Merchant)
--	------------------

描述：商户删除商品服务(Merchant delete product service)

触发事件:商户点击删除商品服务(Merchant clicks to delete product service)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统获取商户已有的商品服务列表	服务ID、服务名称、关联商品(Service ID, Service Name, Associated Product)
2	商户选择要删除的商品服务	
3	系统询问商户是否确认删除操作	
4	商户确认删除该服务	
5	系统系统执行删除商品服务操作	

扩展场景

步骤	描述	信息
3a	服务存在进行中的订单	
3a.1	系统提示"该服务存在进行中的订单，无法取消"	
4a	商户取消删除商品服务	
4a.1	系统返回服务列表，不执行取消	

其他:只有拥有管理权的商户账户才可以删除商品服务 (Only accounts with merchant management rights can delete new products services.)

查询商品服务

用例编号: MALL-SERVICE-004	用例名称: 查询商品服务 (Query Service)
------------------------	------------------------------

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 商户-管理服务 (Merchant - Manage Services)	参与者: 商户 (Merchant)
---	--------------------

描述: 商户按条件查询服务列表

触发事件: 商户进入服务列表并设置筛选项

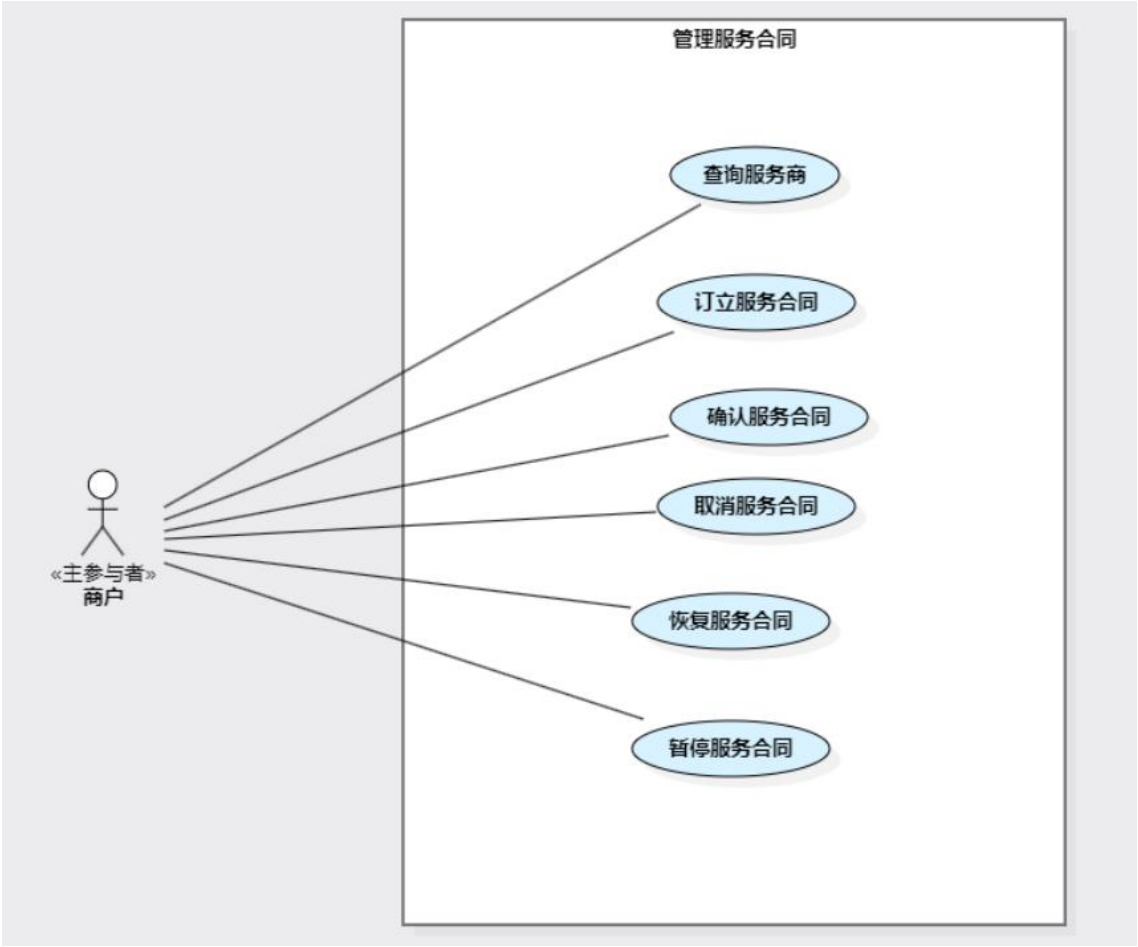
主成功场景

步骤	描述	信息
1	商户输入查询条件	服务名称、类型、服务商品、服务状态、区域
2	系统返回匹配结果并支持分页/排序/导出	服务名称、服务类型、服务商品、服务状态、服务区域
3	商户查看服务详情	服务名称、服务类型、服务商品、服务状态、服务区域、服务关联的服务合同, 服务历史审核记录

扩展场景

其他:

4.2.3.3 管理服务合同



查询服务商

用例编号: MALL-SERVICE-005		用例名称: 查询服务商	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 商户-管理服务合同		参与者: 商户	
描述: 商户查询服务商的信息			
触发事件: 商户点击查询服务商			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示所有服务商	服务商名称、服务商品类型、服务地区	
2	商户通过输入服务商名称、服务商品类型、服务地区等信息进行筛选查询		
3	系统显示所有符合查询条件的服务商	服务商名称、服务商品类型、服务地区	
4	商户点击选择要查看的服务商		
5	系统显示服务商的具体信息	服务商名称、服务商品类型、服务地区、服务商联系人信息(姓名、电话、地址)、服务商简介、服务资质证明	
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他:			

订立服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-006		用例名称: 订立服务合同	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 商户-管理服务		参与者: 商户	
描述: 商户选择多个商品, 选择服务商提出服务的要求。 触发事件: 商户决定为某些商品向服务商提出服务要求。			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示服务和服务商的信息。	服务名称、服务商品, 该服务已有的服务商和服务地区。服务商包括服务商名称, 服务内容, 服务地区	
2	商户选择多个服务和一个服务商。		
3	商户修改或填写合同草案并提交。	服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间、合同条款	
4	系统保存合同草稿, 并发送合同给指定服务商进行审核。		
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他:			

确认服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-007		用例名称: 确认服务合同
级别: 用户目标 (User Goal)		
包: 商户-管理服务合同		参与者: 商户
描述: 商户对收到的合同内容进行审查并决定接受或拒绝。		
触发事件: 商户收到服务商提交的服务合同。		
主成功场景		
步骤	描述	信息
1	系统显示待商户确认的服务合同。	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间
2	商户选择一份待确认的服务合同。	
3	系统显示服务合同具体信息。	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间、合同条款
4	商户确认合同。	
5	系统保存合同信息，并通知服务商。	
扩展场景		
步骤	描述	信息
4a	商户拒绝确认服务合同	
4a.1	系统将此份服务合同标注为拒绝	
其他:		

取消服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-008	用例名称: 取消服务合同 (Cancel Service Contract)
------------------------	--

级别: 用户目标 (User Goal)

包: 商户-管理服务合同	参与者: 商户
--------------	---------

描述: 商户取消正在进行的服务合同 (Merchant Cancels the ongoing Service Contract)

触发事件: 商户取消服务合同 (Merchant Cancels Service Contract)

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示所有正在进行的服务合同列表	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间
2	商户输入服务商名称、服务名称或服务地区筛选合同	
3	系统显示所有符合条件的服务合同和服务关联的商品	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间
4	商户选择要取消的服务合同，提交取消申请	取消原因
5	系统显示取消申请已提交	

扩展场景

步骤	描述	信息
----	----	----

其他: 取消服务合同后不再分配服务单给服务商，未完成的服务单正常完成。

恢复服务合同

用例编号: MALL-SERVICE-009		用例名称: 恢复服务合同	
级别: 用户目标 (User Goal)			
包: 商户-管理服务		参与者: 商户	
描述: 商户将一个处于暂停状态的服务合同恢复为生效状态。			
触发事件: 商户决定恢复一个已暂停的服务合同。			
主成功场景			
步骤	描述	信息	
1	系统显示商户的服务合同列表。	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间	
2	商户选择一个处于暂停状态的服务合同。		
3	系统显示该服务合同的详细内容。	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间、服务条款。	
4	商户确认恢复该服务合同。		
5	系统恢复该服务合同，并通知服务商。		
扩展场景			
步骤	描述	信息	
其他:			

暂停服务合同

用例编号：MALL-SERVICE-010

用例名称：暂停服务合同

级别: 用户目标 (User Goal)

包： 商户-管理服务

参与者： 商户

描述： 商户暂停一个正在生效的服务合同。

触发事件: 商户决定暂时中止某个服务合同。

主成功场景

步骤	描述	信息
1	系统显示商户的服务合同列表。	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间
2	商户选择一个要暂停的服务合同。	
3	系统展示该服务合同的详细内容。	合同编号、服务商名称、服务名称、服务关联的商品名称、服务地区、服务期限、签订时间、合同条款
4	商户确认暂停该服务合同。	
5	系统暂停该服务合同，并通知服务商。	

扩展场景

步骤

描述

信息

其他: 暂停服务合同，服务商就不能再接单

5. 性能需求

5.1 数据精确度

电子商城系统涉及订单、商品、用户、金额、售后流程等多类关键数据，为确保系统运行的稳定性与一致性，对部分核心数据的精度要求如下：

1. 用户数据校验精度

邮箱、手机号等字段需在前后端分别进行格式校验，保证写入数据库的值合法、可用。

手机号限制为 11 位数字，禁止其他字符混入；邮箱需符合 RFC 标准格式。

2. 价格类数据精度

所有金额在系统内部均以 整型（单位：分）方式存储，例如 $100 = 1$ 元。

此方式可完全避免浮点误差，适用于商品价格、优惠金额、售后补差费用等。

3. 数量与库存数据精度

商品库存、购物车数量、订单数量一律使用 ≥ 0 的整数，并需满足“读写一致性”。

系统需保证在并发环境下数量不会出现重复增加、重复扣减或负值等错误。

4. 数据一致性控制

为保持系统数据的完整性，必须满足以下条件：

- 数据新增操作不得出现重复插入或插入异常；
- 删除时不得出现多删、误删，且涉及外键的删除需保持级联一致性或提示限制；
- 修改操作必须确保关联数据同步更新，避免逻辑层出现部分更新的情况；
- 数据库需提供事务机制，支持 ACID 属性，防止并发下产生脏读、幻读等问题。

5. 地理与时间数据精度

经度、纬度数据应保存至 6 位小数，以保证定位误差在可接受范围；

时间统一采用 UTC+8 / ISO8601 格式，精确到秒，适用于下单时间、支付时间、售后申请时间等字段。

5.2 时间特性

本系统面向高并发、高访问量场景，要求在业务高峰期依旧保持良好的响应性能。以下为主要场景的时间特性要求：

1. 用户登录与认证速度

登录请求需在 < 2 秒内完成验证与授权。

系统可采用 验证码缓存、会话缓存 (Redis) 等机制减少数据库压力，提高高并发时身份校验的效率。

2. 商品展示与搜索响应

商品列表、分类、属性检索等接口需要在 < 1 秒内完成数据返回。

热点商品可使用 缓存 (Redis) + 数据库索引 提升搜索速度；搜索历史趋势可异步记录。

3. 购物车与下单处理

添加购物车、修改数量、删除商品操作应在 $< 800\text{ms}$ 内完成。

用户提交订单后，订单生成、库存扣减、价格校验需在 < 2 秒内完成。

对于秒杀与限时团购等场景，可采用队列削峰、库存预扣减等技术保证系统稳定。

4. 售后与服务处理时间

售后申请提交应在 < 1 秒 内完成响应；

售后订单批量扫描（如团购到期结算）应在固定时间内执行，批处理任务应使用冷热数据分离方式减少扫描时间。

5. 大量数据处理性能

日志、消息队列（MQ）处理速度应在 毫秒级；

数据库备份或大批量导出任务不得影响主业务，需异步执行；

系统应保证每日订单量、用户访问量大幅增长时仍保持服务稳定。

5.3 适应性

为适应电商业务规模增长和未来功能扩展，系统需具备良好的适应性，包括技术、环境与业务三方面。

1. 跨平台运行能力

服务端基于 Java 技术栈构建，可依赖 JVM 在 Linux、Windows、macOS 等环境中稳定运行。

前端系统需支持主流浏览器（Chrome、Edge、Safari、Firefox），不强制支持 IE。

2. 环境部署灵活性

系统建议采用 容器化部署（Docker / K8s），以便快速扩缩容、迁移环境以及进行灰度发布。支持多节点部署与负载均衡，以适应高访问量场景。

3. 数据与业务扩展能力

随着电商业务规模扩大，商品、订单、用户等数据将显著增长。系统需支持未来的：

数据库水平拆分 / 扩容；

Redis 集群扩展；

文件存储扩展（OSS、对象存储服务等）。

模块设计需为售后、客服、服务类商品功能保留扩展接口，便于后续叠加新业务。

4. 系统灵活调整能力

当外部系统接口、支付策略、业务逻辑或法规政策发生变化时，系统需能够快速调整。

架构应保留足够的扩展接口，使新增功能、修改业务规则不影响既有模块的使用。

6. 运行需求

6.1 用户界面

6.1.1 平台管理员端界面

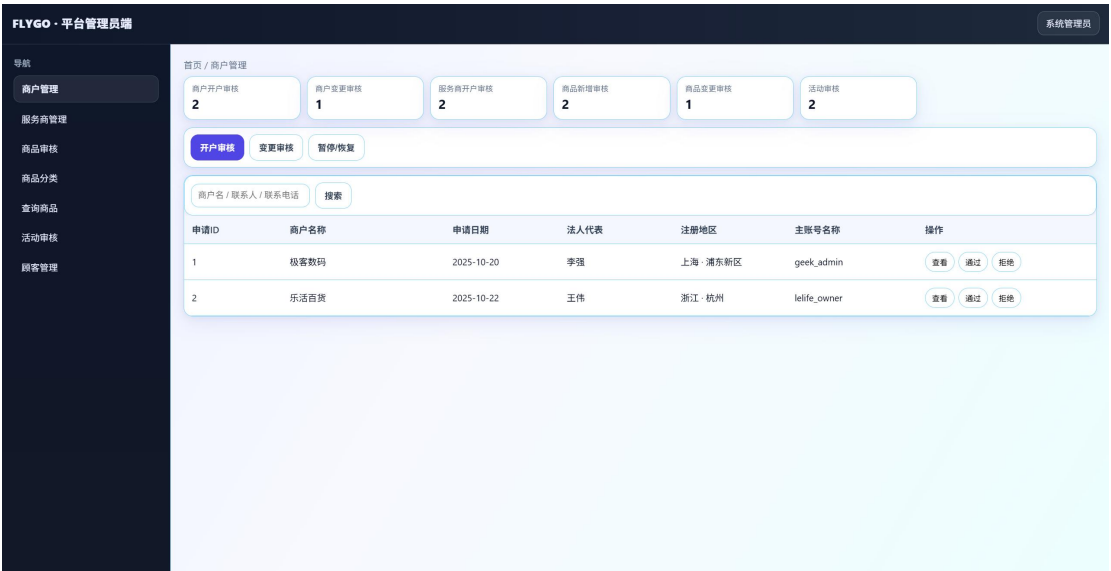
平台管理员端主要用于系统的全局管控，包括商户与服务商的准入审核、商品与活动的合规性检查、基础分类数据的维护以及对 C 端顾客的管理。

界面布局分为顶部导航栏（显示品牌与当前登录管理员信息）、左侧侧边栏（功能导航）以及右侧主要内容工作区。

6.1.1.1 商户管理界面

列表展示：该界面用于处理商户的全生命周期管理，包含开户、变更及状态控制。页面顶部设有关键指标（KPI）看板，显示当前待审核的商户申请数量。

界面包含开户审核、变更审核、暂停/恢复三个主要的标签页：



(1) 开户审核

显示所有状态为“待审核”的商户开户申请，字段包括申请 ID、商户名称、申请日期、法人代表、注册地区及主账号名称。



操作功能如下：

查看：弹出模态框展示详细资质信息（营业执照编号、注册地址、经营范围、附件图片等）。

三、需求规格说明书

商户开户申请详情

开户商户名称
极客数码

主账号名称
geek_admin

注册地址
上海市浦东新区张江高科××路88号

经营范围
电子产品零售、售后服务

营业执照
营业执照.jpg

法人代表
李强

营业执照编号
91310115MA2XXXXXX

关闭

通过：批准申请，系统自动分配商户 ID，商户状态转为“正常”。

拒绝：驳回申请，需填写拒绝理由。

(2) 变更审核

显示商户提交的关键信息变更申请（如联系电话、地址）。列表中直接展示“变更项（旧值 → 新值）”以便快速对比。

开户审核变更审核暂停/恢复

商户名 / 联系人 / 电话搜索

变更ID	商户名称	申请日期	法人代表	注册地区	主账号名称	变更项（旧 → 新）	操作
11	极客数码	2025-10-23	李强	上海·浦东新区	geek_admin	联系电话：13000000001 → 13000000009 详细地址：张江路 88 号 → 张江路 188 号	通过拒绝变更历史

操作功能：支持通过或拒绝变更，并提供“变更历史”按钮查看该商户过往的所有变更记录。

商户变更历史

2025-09-01

• 联系电话 13000000001 → 13000000008

2025-09-20

• 详细地址 张江路58号 → 张江路88号

• 联系人 李敏 → 李明

2025-10-23

• 联系电话 13000000008 → 13000000009

• 详细地址 张江路88号 → 张江路188号

关闭

(3) 暂停/恢复

显示已入驻的所有商户列表，支持按商户名、联系人或状态（正常/暂停）进行筛选。

三、需求规格说明书

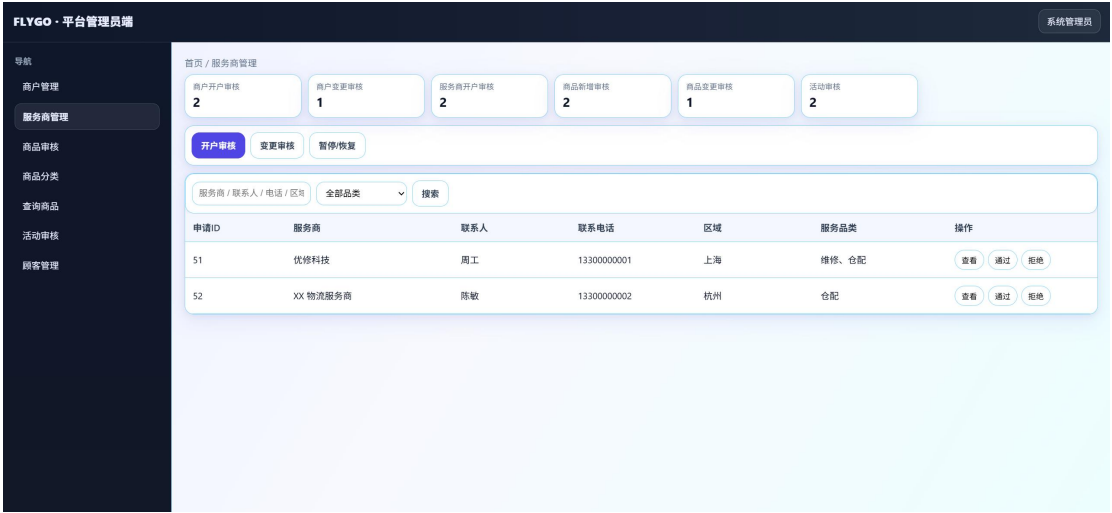


操作功能：对违规商户进行“暂停”操作（停止其业务权限），或对已整改商户进行“恢复”操作。

6.1.1.2 服务商管理界面

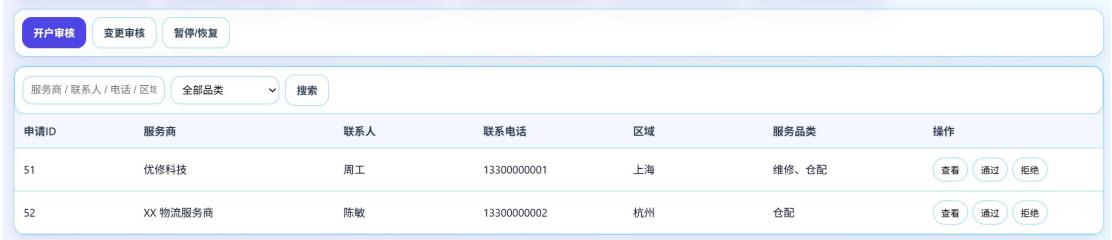
该界面用于管理负责线下履约（维修、仓配、安装）的服务商主体。

界面结构与商户管理类似，包含三个标签页：



(1) 开户审核

显示服务商入驻申请。重点展示“服务品类”（如维修、仓配）和“服务区域”。



操作功能：查看详细资质、批准入驻或拒绝。

服务商开户申请详情

服务商

优修科技

联系电话

13300000001

服务品类

维修、仓配

资质附件

营业执照.pdf

联系人

周工

区域

上海

关闭

(2) 变更审核

开户审核变更审核暂停/恢复

服务商 / 联系人 / 电话 / 区域 搜索

变更ID	服务商	申请日期	联系人	区域	变更项 (旧 -> 新)	操作
71	优修科技	2025-10-24	周工	上海	联系电话: 13300000001 -> 13300000009 区域: 上海 -> 上海·浦东	通过 拒绝 变更历史
72	XX 物流服务商	2025-10-25	陈敏	杭州	联系电话: 13300000002 -> 13300000006	通过 拒绝 变更历史

列表展示：审核服务商信息的变更（如扩充服务区域、修改联系电话）。支持查看具体的字段变更对比。

操作功能：审核通过/拒绝，及查看变更历史日志。

服务商变更历史

2025-09-05

• 联系电话 13300000001 -> 13300000008

2025-10-24

• 联系电话 13300000008 -> 13300000009

• 区域 上海 -> 上海·浦东

关闭

(3) 暂停/恢复

列表展示：管理所有在营服务商。支持按服务品类、区域、名称进行搜索。

开户审核变更审核暂停/恢复

服务商 / 联系人 / 电话 / 区域 全部状态 筛选

服务商ID	服务商	联系人	联系电话	区域	状态	操作
601	优修科技	周工	13300000001	上海	正常	查看 暂停
602	XX 物流服务商	陈敏	13300000002	杭州	正常	查看 暂停

操作功能：支持查看服务商详情，并根据运营情况执行暂停或恢复操作。

6.1.1.3 商品审核界面

该界面用于保障平台商品信息的合规性与准确性，分为以下两个标签页。此外，界面顶部提供全局搜索栏，支持按商品名、商户或条码检索待审核项。

三、需求规格说明书



(1) 新增审核

列表展示：显示商户新提交的商品申请。字段包括商品名称（含商户名）、分类、原价、销售价格及拟定的分账比例。

申请ID	商品 (商户)	分类	原价	销售价格	分账比例	操作
201	蓝牙耳机 Pro (极客数码)	手机配件	¥399.00	¥369.00	商户70% / 平台30%	<button>查看</button> <button>直接通过</button> <button>通过并设分账</button> <button>拒绝</button>
202	无线音箱 Mini (极客数码)	数码家电	¥259.00	¥229.00	商户70% / 平台30%	<button>查看</button> <button>直接通过</button> <button>通过并设分账</button> <button>拒绝</button>

操作功能：

直接通过：按商户提交的信息直接批准。

通过并设分账：弹出对话框，管理员可在批准前强制调整“商户/平台”的分账比例。

设置分账比例并通过

商品

蓝牙耳机 Pro (极客数码)

当前分账比例

商户70% / 平台30%

新的分账比例 *

商户70% / 平台30%

取消

保存并通过

拒绝：驳回上架申请并填写理由。

拒绝商品审核

请填写拒绝理由：

例如：定价不合理/资料不完整

取消

提交

(2) 变更审核：

列表展示：显示已上架商品的属性变更申请（如价格调整、分账比例变更）。

三、需求规格说明书

商品审核详情

变更项

销售价格：369 → 349

分账比例：商户70% / 平台30% → 商户72% / 平台28%

关闭

操作功能：直观展示变更前后的数值，支持一键通过或拒绝。

6.1.1.4 商品分类界面

该界面用于维护商城的商品类目树，确保商品归类的标准化。

列表展示：以表格形式展示分类层级。字段包括分类 ID、分类名称、父级分类（无父级则为一级分类）及该分类默认的分账比例。

FLYGO · 平台管理终端

系统管理员

导航

商户管理

服务商管理

商品审核

商品分类

查询商品

活动审核

顾客管理

首页 / 商品分类

商户开户审核2

商户变更审核1

服务商开户审核2

商品新增审核2

商品变更审核1

活动审核2

+ 新增分类

规则：一级与二级分类名称全局不可重复（新增/修改均校验）；每个分类可设置分账比例

分类ID	名称	父级	分账比例	操作
1	数码家电	—	商户70% / 平台30%	修改 新增二级 删除
2	手机配件	数码家电	商户70% / 平台30%	修改 新增二级 删除
3	家居日用	—	商户80% / 平台20%	修改 新增二级 删除

小贴士：删除父级分类前请先处理其二级分类；删除时可选择把相关商品移至“未分类”。

操作功能：

新增分类：支持添加一级分类或在现有分类下添加二级分类。系统会自动校验分类名称的全局唯一性（一级与二级均不可重名）。

新增分类

分类名称 *

父级分类

无（一级分类）

分账比例 *

如：商户70% / 平台30%

取消 提交

新增二级分类

父级分类

数码家电

二级名称 *

分账比例 *

如：商户70% / 平台30%

取消 提交

修改：编辑分类名称、调整父级归属或修改默认分账比例。

修改分类

分类名称 *

数码家电

父级分类

无（一级分类）

分账比例 *

商户70% / 平台30%

取消

保存

删除：删除分类（若该分类下存在子分类，系统会提示需先处理子分类）。

6.1.1.5 查询商品界面

该界面提供全平台的商品检索功能，用于客服查询或运营排查。

FLYGO · 平台管理员端

系统管理员

导航

商户管理

服务商管理

商品审核

商品分类

查询商品

活动审核

顾客管理

首页 / 查询商品

商户开户审核

2

商户变更审核

1

服务商开户审核

2

商品新增审核

2

商品变更审核

1

活动审核

2

商品名 / ID / 商户

全部分类

全部状态

搜索

商品ID	商品（商户）	分类	原价	销售价格	状态
301	蓝牙耳机 Pro（极客数码）	手机配件	¥399.00	¥369.00	已核准
302	无线音箱 Mini（极客数码）	数码家电	¥259.00	¥229.00	待审核
303	多功能收纳盒（华电优选）	家居日用	¥59.00	¥49.00	已拒绝

筛选功能：支持通过商品名称、商品 ID、所属商户进行模糊搜索；支持按商品分类（如手机配件、数码家电）和审核状态（待审核、已核准、已拒绝）进行精确筛选。

商品名 / ID / 商户

全部分类

全部状态

搜索

商品ID

全部分类

数码家电

手机配件

家居日用

极客数码)

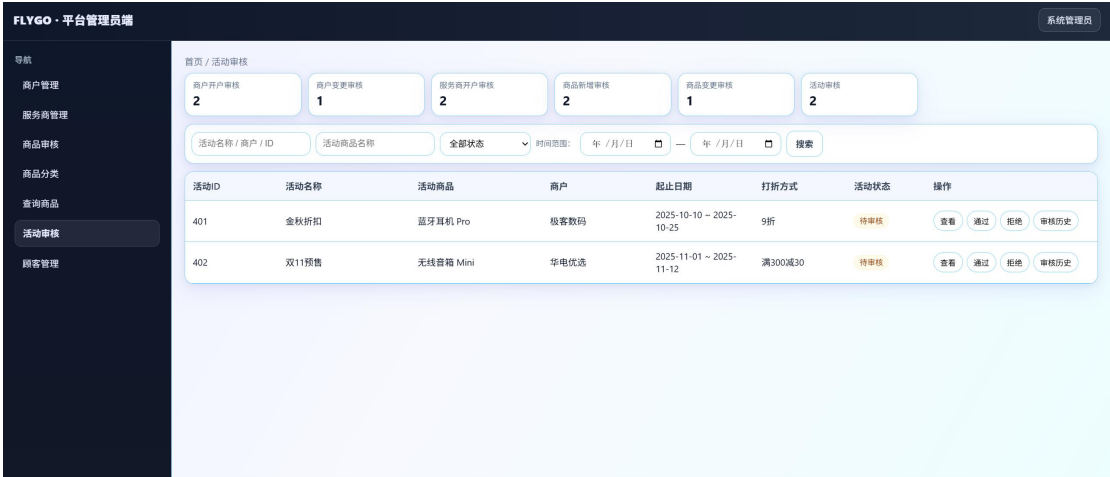
列表展示：展示商品的全局视图，包括商品 ID、名称、分类、原价、销售价及当前状态。

三、需求规格说明书

商品名 / ID / 商户						全部分类	全部状态	搜索
商品ID	商品 (商户)		分类	原价	销售价格	状态		
301	蓝牙耳机 Pro (极客数码)		手机配件	¥399.00	¥369.00	已核准		
302	无线音箱 Mini (极客数码)		数码家电	¥259.00	¥229.00	待审核		
303	多功能收纳盒 (华电优选)		家居日用	¥59.00	¥49.00	已拒绝		

6.1.1.6 活动审核界面

该界面用于审核商户发起的营销活动（如满减、折扣、团购）。



列表展示：显示活动 ID、活动名称、参与活动的商品、所属商户、起止日期以及具体的优惠规则（如“9 折”或“满 300 减 30”）。

活动名称 / 商户 / ID

活动商品名称

全部状态

时间范围: 年 / 月 / 日 - 年 / 月 / 日

搜索

活动ID	活动名称	活动商品	商户	起止日期	打折方式	活动状态	操作
401	金秋折扣	蓝牙耳机 Pro	极客数码	2025-10-10 ~ 2025-10-25	9折	待审核	查看通过拒绝审核历史
402	双11预售	无线音箱 Mini	华电优选	2025-11-01 ~ 2025-11-12	满300减30	待审核	查看通过拒绝审核历史

状态逻辑：系统根据当前时间自动计算活动阶段（未开始、已上线、已结束），同时展示审核状态（待审核、已拒绝）。

操作功能：

查看：查看活动详情。

活动审核详情	
活动名称 金秋折扣	活动商品 蓝牙耳机 Pro
商户 极客数码	开始日期 2025-10-10
结束日期 2025-10-25	
打折方式 9折	
关闭	

通过/拒绝：审核商户提交的活动申请。

审核历史：查看该活动的所有审核操作记录（操作人、时间、备注）。

三、需求规格说明书

活动审核历史	
时间	操作人
2025-10-08 09:30	张管理员
动作	结果
提交审核	待审核
备注	
—	
时间	操作人
2025-10-09 11:02	李审核
动作	结果
初审备注	待补充
备注	
请补充活动规则截图	

关闭

6.1.1.7 顾客管理界面

该界面用于管理 C 端注册用户（顾客）的账号状态。

FLYGO · 平台管理员端

系统管理员

导航

顾客管理

服务商管理

商品审核

商品分类

查询商品

活动审核

顾客管理

首页 / 顾客管理

商户开单审核2

商户变更审核1

服务商开单审核2

商品新增审核2

商品变更审核1

活动审核2

姓名 / 手机 / 邮箱 / ID

全部状态

搜索

顾客ID	姓名	手机	邮箱	状态	操作
8011	张三	13800000001	zhangsan@example.com	正常	封禁 解禁 注销
8012	李四	13800000002	lisi@example.com	封禁	封禁 解禁 注销
8013	王五	13800000003	wangwu@example.com	正常	封禁 解禁 注销

列表展示：显示顾客 ID、姓名、手机号、邮箱及当前账号状态。

顾客ID	姓名	手机	邮箱	状态	操作
8011	张三	13800000001	zhangsan@example.com	正常	封禁 解禁 注销
8012	李四	13800000002	lisi@example.com	封禁	封禁 解禁 注销
8013	王五	13800000003	wangwu@example.com	正常	封禁 解禁 注销

筛选功能：支持按姓名、手机、邮箱或 ID 搜索，支持按状态（正常、封禁、注销）筛选。

张三

全部状态

搜索

顾客ID	姓名	手机	邮箱	状态	操作
8011	张三	13800000001	zhangsan@example.com	正常	封禁 解禁 注销

操作功能：

封禁：禁止违规用户登录系统。

状态	操作
封禁	封禁 解禁 注销

解禁：恢复被封禁用户的登录权限。

状态	操作
正常	封禁 解禁 注销

注销：处理用户的注销请求或强制注销账号。

6.1.2 服务商端

服务商端主要面向维修公司、物流仓储方或安装团队，提供从入驻申请、员工管理到核心业务履约的全流程支持。

6.1.2.1 登录与注册界面

该界面是服务商接入平台的入口，分为登录和注册两个主要状态。

登录页：

信息输入：提供服务商名称、管理员账号及登录密码的输入框。

视觉引导：左侧展示平台核心价值指标（如推荐响应时间、上门时效标准），右侧为登录操作卡片。



注册页：

开户表单：新服务商需填写详细的入驻信息，包括主体名称、资质证明编号、经营地址、管理员信息（账号/姓名/密码）及联系方式。

业务能力配置：通过复选框勾选服务类别（维修、仓配、安装），并填写服务覆盖区域及简介。

提交反馈：提交注册申请后，系统会自动提示进入“审核中”状态，等待平台管理员审批。

FLYGO · 服务商端

未登录

注册服务商

创建新的服务商账户

服务商名称 *

公司/团队名称

服务商地址 *

省市区 + 详细地址

管理员姓名 *

姓名

确认密码 *

再次输入

联系邮箱

邮箱

服务类别 *

☐ 维修 ☐ 仓储 ☐ 安装

服务区域

如: 上海 全市

简介/备注

资质说明、覆盖范围、服务承诺等

服务资质证明 *

资质证明编号/说明

管理员账号 *

登录账号

登录密码 *

密码

联系电话 *

手机号

☐ 我已阅读并同意平台服务协议

提交注册并进入

6.1.2.2 账号资料界面

该界面用于服务商登录后维护自身的主体信息、服务能力与覆盖范围，确保商户能准确检索到服务商。

FLYGO · 服务商端

当前服务商: 优修科技 | 在线

导航

- 账号资料
- 员工管理
- 服务合同
- 服务单

首页 / 账号资料

注册审核中0

待确认合同1

新签合同1

员工数5

服务商名称

优修科技

联系电话

400-000-0000

服务商地址

上海市浦东新区世纪大道100号

服务类别

☒ 维修 ☒ 仓储 ☐ 安装

服务区域

上海 全市

简介

覆盖华东区域，提供到家维修与仓储服务。

负责人

李经理

邮箱

service@example.com

保存资料

基本信息区：显示并支持编辑服务商名称、负责人、联系电话及邮箱。

业务属性配置：

服务商地址：维护服务商的实体经营地址。

服务类别：通过复选框勾选提供的服务类型。

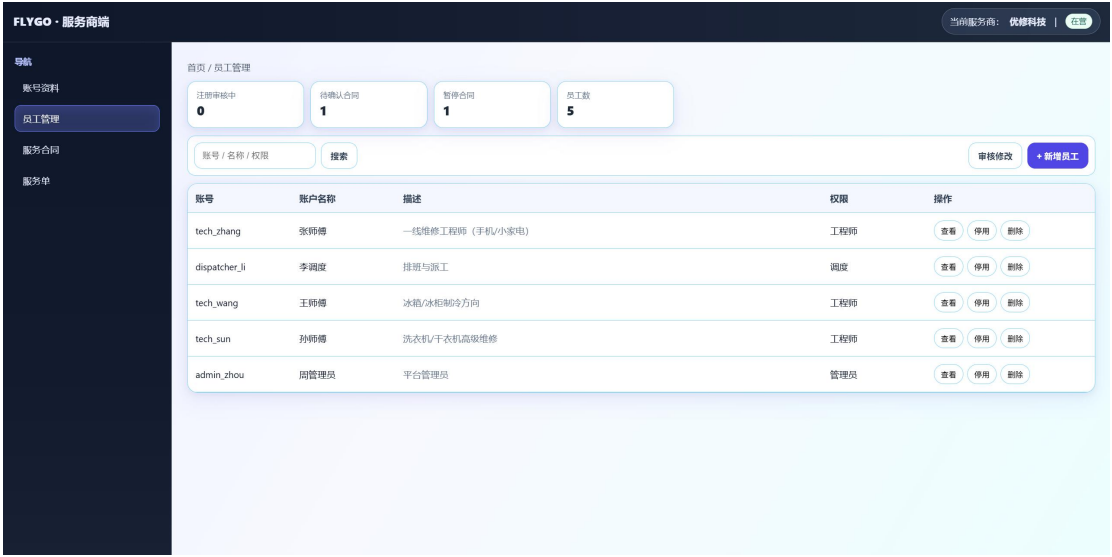
服务区域：文本输入覆盖的地理范围（如“上海 全市”）。

简介：填写服务商的资质说明或服务承诺。

状态反馈：当资料提交修改后，界面顶部会出现“待审核”的状态提示条。

6.1.2.3 员工管理界面

该界面用于管理服务商内部的组织架构，包括工程师、调度员和管理员账号。



筛选栏：支持通过账号、姓名或权限角色进行检索；提供“审核修改”入口，用于处理员工发起的个人信息变更请求。



列表显示：展示内部员工清单，关键字段包括员工账号、姓名、账号描述、系统权限角色（工程师/调度/管理员）及当前状态。

账号	账户名称	描述	权限	操作
tech_zhang	张师傅	一线维修工程师（手机/小家电）	工程师	<button>查看</button> <button>停用</button> <button>删除</button>
dispatcher_li	李调度	排班与派工	调度	<button>查看</button> <button>停用</button> <button>删除</button>
tech_wang	王师傅	冰箱/冰柜制冷方向	工程师	<button>查看</button> <button>停用</button> <button>删除</button>
tech_sun	孙师傅	洗衣机/干衣机高级维修	工程师	<button>查看</button> <button>停用</button> <button>删除</button>
admin_zhou	周管理员	平台管理员	管理员	<button>查看</button> <button>停用</button> <button>删除</button>

操作功能：

新增员工：创建新账号，设定初始密码及角色权限。

三、需求规格说明书

新增员工账号

账号 *

登录账号

账户名称 *

显示名称

密码 *

初始密码

手机号

例如: 13600000000

权限 *

工程师

账号描述

职责范围、技能等

取消

保存

查看/编辑: 查看员工详情, 支持修改员工信息或查看该账号的历史变更记录。

员工信息

账号

tech_zhang

状态

在职

姓名

张师傅

手机号

13600000000

权限

工程师

描述

一线维修工程师 (手机/小家电)

历史记录

编辑

关闭

停用/启用: 对离职或休假员工进行账号冻结操作。

删除: 永久移除员工账号。

6.1.2.4 服务合同界面

该界面用于管理服务商与商户 (Seller) 之间的 B2B 服务契约。

FLYGO · 服务商端

当前服务商: 优维科技 | 在线

导航

账号资料

员工管理

服务合同

服务单

首页 / 服务合同

注册申请中

待确认合同

暂停合同

员工数

0

1

1

5

服务商/服务名称/服务区域

全部状态

搜索

合同ID	商户名称	服务名称	服务区域	服务起止	状态	操作
CT-1001	极客数码	数码产品上门维修	浦东新区·张江/金桥	2025-09-01 ~ 2026-08-31	待确认	查看详情 取消
CT-1002	乐活百货	门店家电巡检驻场	徐汇/静安核心商圈	2025-01-01 ~ 2025-12-31	暂停	查看详情 恢复 取消
CT-1003	未来家电	合肥售后联保	长三角合肥网络	2025-02-01 ~ 2025-12-31	已确认	查看详情 暂停 取消

列表显示: 展示所有服务合同。关键列包括合同 ID、签约商户名称、服务名称 (如 “上门

维修”）、服务区域、服务起止日期及当前合同状态。

服务商/服务名称/服务区域 全部状态 搜索						
合同ID	商户名称	服务名称	服务区域	服务起止	状态	操作
CT-1001	极客数码	数码产品上门维修	浦东新区·张江/金桥	2025-09-01 ~ 2026-08-31	待确认	查看详情 取消
CT-1002	乐活百货	门店家电维修驻场	徐汇/静安核心商圈	2025-01-01 ~ 2025-12-31	暂停	查看详情 恢复 取消
CT-1003	未来家电	仓配售后联保	长三角仓配网络	2025-02-01 ~ 2025-12-31	已确认	查看详情 暂停 取消

筛选功能：支持按服务商、服务名称、区域模糊搜索，或按状态（待确认、已确认、暂停、已取消）筛选。

服务商/服务名称/服务区域		待确认	搜索
		全部状态	
合同ID	商户名称	待确认	
		已确认	
CT-1001	极客数码	暂停	
		已取消	

操作功能：

确认：对商户发起的“待确认”合同进行签署生效。

暂停/恢复：因业务调整暂时中止合同执行或恢复执行。

取消：终止合作关系，需填写取消原因。

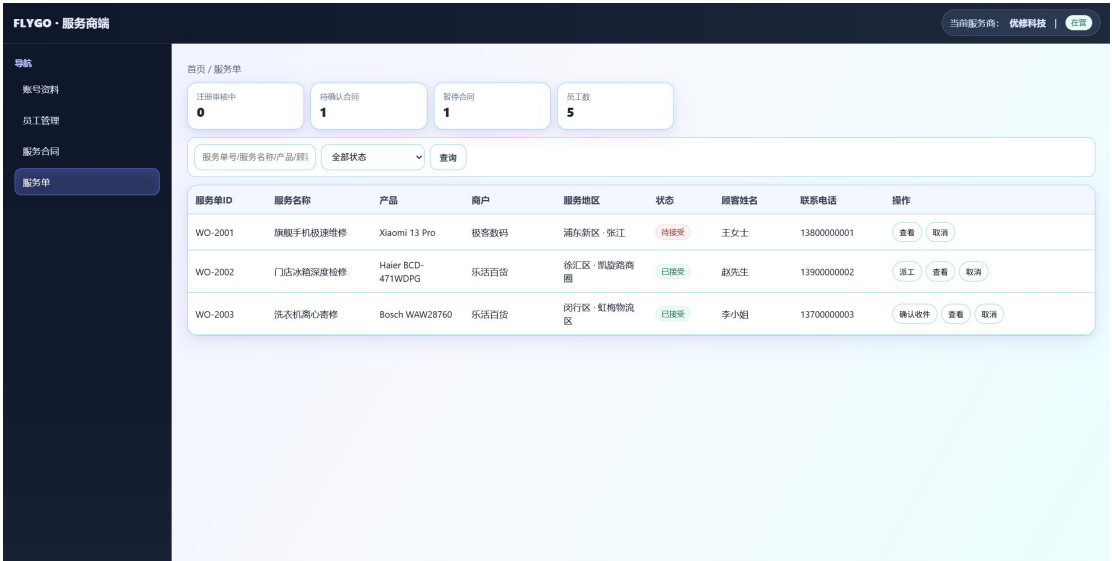
查看详情：弹窗展示合同的详细条款、联系人信息及历史变更记录。

合同详情	
合同ID	状态
CT-1002	暂停
服务商名称	服务名称
优修科技	门店家电维修驻场
服务区域	服务地点
徐汇/静安核心商圈	徐汇凯旋路服务驻点
联系人	联系电话
李副总	13918889999
商户名称	商户联系电话
乐活百货	021-66660000
服务起止日期	
2025-01-01 ~ 2025-12-31	
条款	
NBD 响应；备件由商户承担；纠纷走平台仲裁。	
最近暂停原因	
商户阶段性下线门店	
关闭	

6.1.2.5 服务单管理界面

该界面是服务商的核心作业区域，用于处理从商户分派过来的具体业务单据（如维修单、安装单）。

三、需求规格说明书



列表显示：展示服务单据流转信息。关键列包括服务单 ID、服务名称、关联产品、所属商户、服务地区、当前状态（如待接受、已派工、已完成）、顾客姓名及联系电话。

服务单ID	服务名称	产品	商户	服务地区	状态	顾客姓名	联系电话	操作
WO-2001	旗舰手机极速维修	Xiaomi 13 Pro	极客数码	浦东新区·张江	待接受	王女士	13800000001	<button>查看</button> <button>取消</button>
WO-2002	门店冰箱深度检修	Haier BCD-471WDPG	乐活百货	徐汇区·凯旋路商圈	已接受	赵先生	13900000002	<button>派工</button> <button>查看</button> <button>取消</button>
WO-2003	洗衣机离心寄修	Bosch WAW28760	乐活百货	闵行区·虹梅物流区	已接受	李小姐	13700000003	<button>确认收件</button> <button>查看</button> <button>取消</button>

筛选功能：支持按单号、产品、顾客信息搜索，及按全流程状态筛选。



操作功能：

接受：确认接收商户分派的“待接受”服务单。

派工：对于“已接受”的订单，系统弹出工程师选择窗口，列出在职工程师及其技能/区域信息，支持指派特定人员并填写派工备注。

确认收件：针对“寄修”类服务，确认收到顾客寄送的物品。

完成：标记服务单履约结束。

取消：在异常情况下取消服务单并填写理由。

查看：查看服务单全链路详情，包括设备信息、故障描述、SLA 要求、进度时间轴及相关附件。

服务单详情

服务单ID

WO-2001

服务名称

旗舰手机极速维修

商户

极客数码

顾客姓名

王女士

预约时间

2025-10-24 14:00-16:00

维修地址

上海市浦东新区张江路88号 A幢302室

设备信息

设备类型

手机

序列号

XM13P-9921

问题详情

问题描述

摔落后屏幕碎裂，偶发黑屏，触控不灵敏；需要同时检测主板是否受损。

附件

附件1

附件2

服务与SLA

SLA

48小时内上门/寄修均可

费用预估

¥ 300-800（检查后确认）

派工与联系人

工程师编号

—

工程师

—

工作状态

负责区域

状态

待接受

产品

Xiaomi 13 Pro

服务地区

浦东新区·张江

联系电话

13800000001

创建时间

2025-10-22 10:35

历史维修次数

—

6.1.3 商户端

商户端面向平台入驻商家，提供商品全生命周期管理、销售活动配置、订单履约、售后处理以及 B2B 服务采购等核心功能。

6.1.3.1 登录与开户界面

该界面是商户进入平台的门户，分为登录和开户申请两个主要状态。

FLYGO · 商户端

未登录

登录

FLYGO · 商户生态

让商户经营更高效

统一的商品、订单、活动、人员与结算管理。通过平台能力让商户从开户到发货全流程在线化、透明化、可追踪。

6

核心功能

7×12h

极客客服响应

48h

发货目标

T+1

账务结算

登录到商户账户

商户名称 *

极客数码

管理员账号 *

admin

登录密码 *

直接登录

申请开户

登录页：

FLYGO · 商户生态

让商户经营更高效

统一的商品、订单、活动、人员与结算管理。通过平台能力让商户从开户到发货全流程在线化、透明化、可追踪。

6

核心功能

7×12h

推荐客服响应

48h

发货目标

T+1

账务结算

登录到商户账户

商户名称 *

极客数码

管理员账号 *

admin

登录密码 *

直接登录

申请开户

信息输入：提供商户名称、管理员账号及登录密码的输入框。

视觉引导：左侧展示平台核心价值指标（如推荐客服响应时间、发货时效标准、结算周期），右侧为登录操作卡片。

开户申请页：

商户开户

创建新的商户账户

← 返回登录

商户名称 *

公司/店铺名称

联系人姓名 *

姓名

联系电话 *

手机号

联系邮箱

邮箱（可选）

联系地址 *

省市区 + 详细地址

商品数量上限 *

例如：200

员工数量上限 *

例如：50

☐ 我已阅读并同意平台服务协议

提交开户申请并进入

说明：商户开户的必要信息包含：商户名称、联系人信息（姓名、电话、地址）、商品数目上限、商户员工上限；提交后进入审核流程。

入驻表单：新商户需填写详细的开户信息，包括商户名称、联系人姓名/电话/邮箱、经营地址。

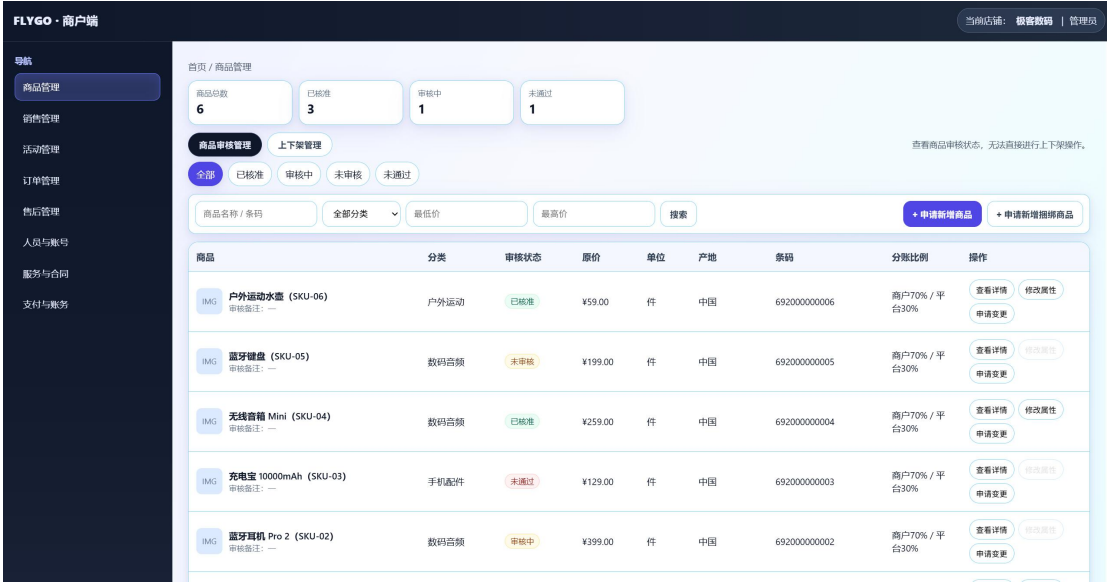
资源配额申请：商户需根据自身规模申请“商品数量上限”和“员工数量上限”。

提交反馈：提交申请后，系统提示进入“审核中”状态，等待平台管理员审批通过后方可正式使用。

6.1.3.2 商品管理界面

该界面是商户的核心资产库，采用 “审核管理” 与 “上下架管理” 双视图模式，以区分信息维护与市场投放。

三、需求规格说明书



视图切换:

审核管理视图: 查看所有商品的审核状态 (待审核、已核准、未通过)。支持“申请新增商品” (包含普通商品与捆绑商品) 和“申请变更商品”。



上下架管理视图: 仅展示已核准的商品, 用于执行上架销售或下架操作。

列表显示: 包含商品图片、名称、SKU、分类、审核状态、原价、条码及分账比例。



操作功能:

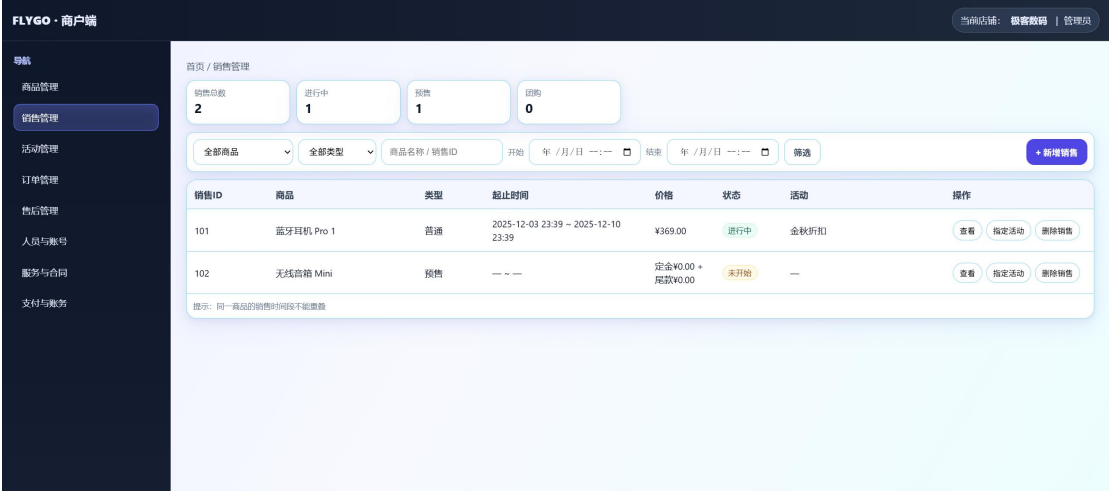
查看详情: 弹窗展示商品的完整信息, 包括基本属性、销售配置及变更历史。

修改属性: 对已核准商品修改非敏感属性 (如物流方式、重量、SKU 编码)。

去上架: 配置销售类型 (普通/预售/团购)、价格、库存及时间段, 将已核准商品发布到前台。

6.1.3.3 销售管理界面

该界面用于管理具体的销售档期和库存策略，支持普通销售、预售及团购模式。



列表显示：展示已生成的销售实例。关键列包括销售 ID、关联商品、销售类型、起止时间、销售价格及当前状态（未开始/进行中/已结束）。



筛选功能：支持按商品、类型及时间段进行精准筛选。



操作功能：

新增销售：为商品创建新的销售计划，系统会自动校验时间段是否与现有销售重叠。



指定活动：将当前的销售实例与营销活动关联（如参加“双 11 大促”）。

指定活动至销售

为销售 101 指定活动：

☒ 金秋折扣（折扣）

☐ 满300减30（满减）

保存

关闭

删除：移除未开始或已结束的销售计划。

6.1.3.4 活动管理界面

该界面用于配置营销规则，如满减、折扣或团购优惠。

FLYGO · 商户端

当前店铺: 极客数码 | 管理员

导航

商品管理

销售管理

活动管理

订单管理

售后管理

人员与账号

服务与合同

支付与账务

首页 / 活动管理

活动总数 2 进行中

活动名称 全部类型 开始 年 / 月 / 日 --:-- 结束 年 / 月 / 日 --:-- 搜索 新增活动

活动ID	名称	类型	起止时间	状态	参与销售	操作
201	金秋折扣	折扣	2025-12-02 23:39 ~ 2025-12-09 23:39	进行中	#101	查看 指定销售 取消 删除
202	满300减30	满减	2025-12-04 23:39 ~ 2025-12-11 23:39	进行中	—	查看 指定销售 取消 删除

列表显示：展示所有营销活动。关键列包括活动 ID、名称、类型、起止时间、状态及参与该活动的销售列表。

活动名称 全部类型 开始 年 / 月 / 日 --:-- 结束 年 / 月 / 日 --:-- 搜索 新增活动

活动ID	名称	类型	起止时间	状态	参与销售	操作
201	金秋折扣	折扣	2025-12-02 23:39 ~ 2025-12-09 23:39	进行中	#101	查看 指定销售 取消 删除
202	满300减30	满减	2025-12-04 23:39 ~ 2025-12-11 23:39	进行中	—	查看 指定销售 取消 删除

操作功能：

新增活动：定义活动规则，如“9 折”、“满 300 减 30”或“3 人成团”。

新增活动

活动名称 *

类型 * 折扣

开始时间 * 2025/12/05 23:42

结束时间 * 2025/12/12 23:42

活动规则 *

折扣比例(%) * 90 表示 9折

每人限购 (件, 可选) 可留空

创建后可在活动列表中将其“指定参与的销售”。

取消 提交

指定销售：勾选特定的销售实例参与该营销活动。

为活动指定参与销售

活动：金秋折扣（折扣）

☒ #101 | 蓝牙耳机 Pro 1 | 2025-12-03 23:39 ~ 2025-12-10 23:39

☐ #102 | 无线音箱 Mini | 2025-12-06 23:39 ~ 2025-12-12 23:39

保存

关闭

取消/恢复：随时中止进行中的活动或恢复暂停的活动。

6.1.3.5 订单管理界面

该界面用于处理消费者订单的全链路履约流程。

FLYGO · 商户端

当前店铺：极客数码 | 管理员

导航

商品管理

销售管理

活动管理

订单管理

售后管理

人员与账号

服务与咨询

支付与服务

首页 / 订单管理

订单总数4

未支付1

待接受1

待发货1

全部状态

全部省份

全部城市

年

月

日

筛选

订单/商品/联系电话

搜索

订单ID	商品	状态	运单号	重量	金额	操作
301	蓝牙耳机 Pro 1	未支付	—	—	¥369.00	标记完成 查看 取消
302	无线音箱 Mini	待接受	—	—	¥518.00	接受 标记完成 查看 取消
303	户外运动水壶	待发货	YT9876543210	0.5	¥59.00	查看面单 标记完成 查看 取消
304	无线音箱 Mini	已完成	SF1234567890	0.8	¥259.00	查看 取消

列表显示：展示订单流转信息。关键列包括订单 ID、商品信息、订单状态（待接受、待发货、已发货等）、运单号及订单金额。

全部状态

全部省份

全部城市

年

月

日

筛选

订单/商品/联系电话

搜索

订单ID	商品	状态	运单号	重量	金额	操作
301	蓝牙耳机 Pro 1	未支付	—	—	¥369.00	标记完成 查看 取消
302	无线音箱 Mini	待接受	—	—	¥518.00	接受 标记完成 查看 取消
303	户外运动水壶	待发货	YT9876543210	0.5	¥59.00	查看面单 标记完成 查看 取消
304	无线音箱 Mini	已完成	SF1234567890	0.8	¥259.00	查看 取消

筛选功能：支持按状态、收货地区（省/市）、下单时间及关键字搜索。

全部状态

全部省份

全部城市

年

月

日

筛选

全部省份

上海

浙江

江苏

北京

订单ID	状态	运单号	重量
301	未支付	—	—

操作功能：

接受：确认接单，系统自动生成初始运单号，订单转为“待发货”。

查看面单/发货：预览生成的快递面单（含发货人/收货人信息），录入实际包裹重量后确认发货。

标记完成：手动将订单标记为已完成（通常由系统自动处理，也提供人工干预入口）。

取消：在发货前取消异常订单。

6.1.3.6 售后管理界面

该界面用于处理用户的退换货及维修申请。



列表显示：展示售后单据。关键列包括售后单号、关联订单、售后类型（退货/换货/维修）、顾客提交理由、凭证图片及当前状态。

售后单号	订单ID	商品	售后类型	提交时间	状态	地区	操作
AS-9001	301	蓝牙耳机 Pro 1	退货	2025-12-04 23:39	待审核	上海 上海市	查看详情 同意 不同意
AS-9003	302	无线音箱 Mini	换货	2025-12-03 23:39	已取消	浙江 杭州市	查看详情
AS-9004	301	蓝牙耳机 Pro 1	寄回维修	2025-12-02 23:39	已审核	上海 上海市	查看详情 标记已验收 取消售后
AS-9002	303	户外运动水壶	上门维修	2025-11-30 23:39	已审核	江苏 苏州市	查看详情 标记已验收 取消售后

操作功能：

审核：查看详情后选择“同意”或“不同意”。同意后系统自动根据类型生成退货运单或服务单。



验收：针对退回的商品进行入库验收操作。

取消：在异常情况下（如顾客取消申请）终止售后流程。

6.1.3.7 人员与账号界面

三、需求规格说明书

该界面包含两个子面板，分别用于内部团队管理和商户主体信息维护。



员工管理面板：

列表显示：展示商户内部员工账号、姓名、角色及状态。



操作：新增员工、暂停/恢复账号、删除账号。

账号管理面板：

信息展示：显示商户当前的配额（商品/员工上限）、联系信息及主体认证信息。



操作：提交“修改账户信息”申请或“销户”申请，需等待平台管理员审核。

6.1.3.8 服务与合同界面

该界面用于商户采购第三方服务（如物流、维修），分为服务管理与合同管理。

三、需求规格说明书



服务管理面板：

列表显示：展示商户发布的服务需求，包括服务名称、类型、起止时间及适用商品。



操作：新增服务需求、修改或取消服务。



合同管理面板：

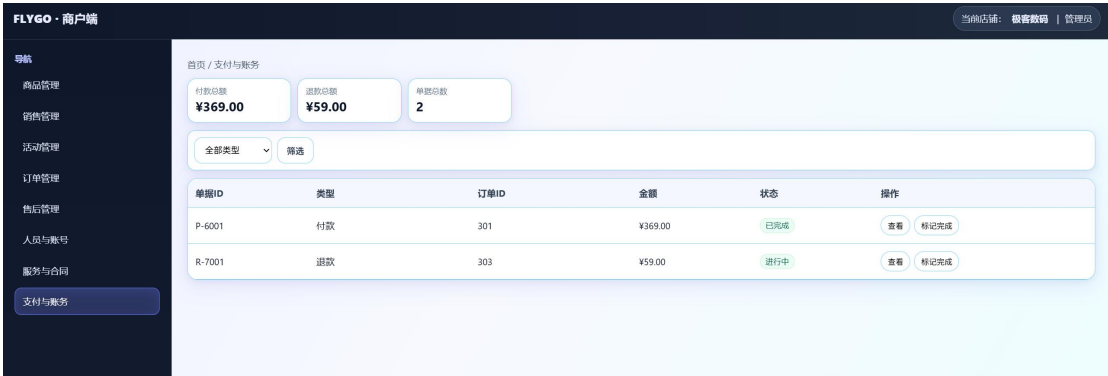


列表显示：展示与服务商签署的合同。关键列包括合同编号、服务商名称、关联商品、服务期限及合同状态（待确认/已确认/暂停等）。

操作：确认服务商发起的合同、暂停合作、恢复合作或取消合同。

6.1.3.9 支付与账务界面

该界面用于查看商户的资金流水。



列表显示：展示资金变动记录。关键列包括单据 ID、类型（付款/退款）、关联订单号、交易金额及结算状态。

全部类型

▼

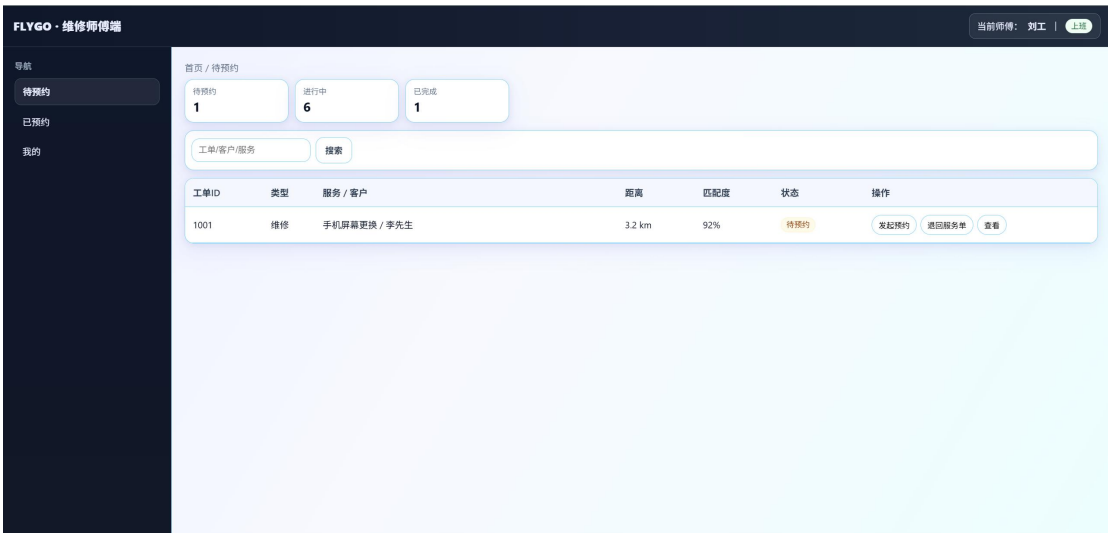
筛选

单据ID	类型	订单ID	金额	状态	操作
P-6001	付款	301	¥369.00	已完成	查看 标记完成
R-7001	退款	303	¥59.00	进行中	查看 标记完成

筛选功能：支持按资金类型（付款/退款）进行筛选。

6.1.4 维修师傅端界面

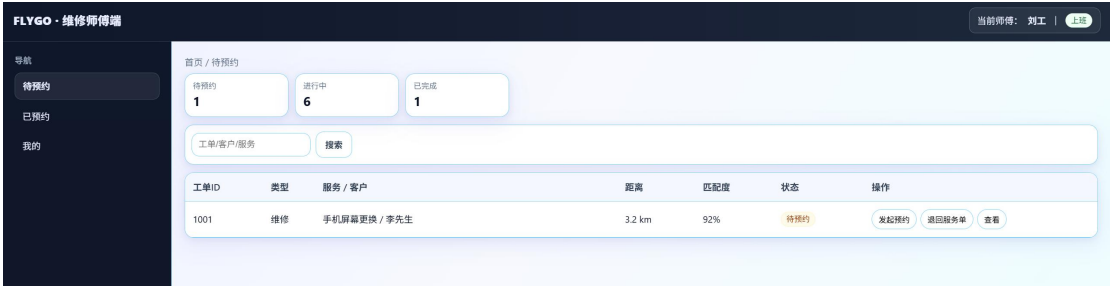
维修师傅端面向一线履约人员（工程师/技师），提供工单执行、行程管理及个人状态控制功能。界面布局适应移动设备，采用底部导航栏切换主要功能区。



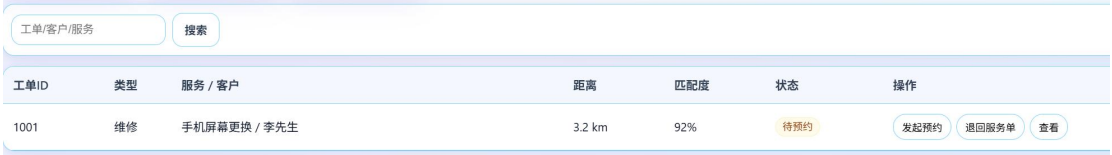
6.1.4.1 待预约界面

该界面用于展示服务商调度指派给师傅、但尚未与顾客确认上门时间的新工单。

三、需求规格说明书



列表显示：以卡片形式展示待处理工单。关键信息包括工单 ID、服务类型（如维修/安装）、服务内容、顾客位置距离（Km）、系统计算的人岗匹配度及当前状态。



筛选功能：支持通过工单号、顾客姓名或服务内容进行检索。



操作功能：

发起预约：联系顾客确认上门时间，录入系统后工单流转至“已预约”状态。

退回：因距离过远、技能不符或无法联系顾客等原因，拒绝接收此工单并退回给服务商调度。

查看：查看工单的详细要求和顾客备注。

6.1.4.2 已预约/进行中界面

该界面是师傅日常工作的核心区域，根据工单的生命周期状态（状态机）动态展示操作按钮，引导师傅按标准流程作业。



列表显示：展示所有处于活跃状态的工单。关键信息包括工单 ID、预约时间、服务内容、顾客地址及当前流转状态（如待出发、诊断中、待验收）。

三、需求规格说明书

工单ID	类型	服务 / 客户	预约	状态	操作
1002	维修	冰箱不制冷 / 王女士	今日 14:00-15:00	待出发	出发 退回服务单 查看
1003	返厂	主板维修 (返厂) / 陈先生	今日 10:00-12:00	出发中	到达打卡 退回服务单 查看
1004	维修	空调加氟 / 赵小姐	明日 16:00-17:00	诊断中	诊断 退回服务单 查看
1005	维修	洗衣机异响 / 周先生	今日 13:00-14:00	待备件	继续维修 退回服务单 查看
1007	维修	电视安装 / 吴女士	今日 11:00-12:00	维修中	维修 退回服务单 查看
1008	维修	热水器故障 / 郑先生	今日 17:00-18:00	待验收	验收 退回服务单 查看

筛选功能：支持按“待完成”和“已完成”分类查看，或通过关键字搜索。



全流程操作功能：

出发/到达：点击“出发”标记行程开始；抵达现场后点击“到达打卡”记录到位时间。

诊断：填写诊断报告，包括故障现象、保修判定（保内/保外）、诊断结论及建议方案。支持标记“需要备件”，此时工单将挂起等待备件。

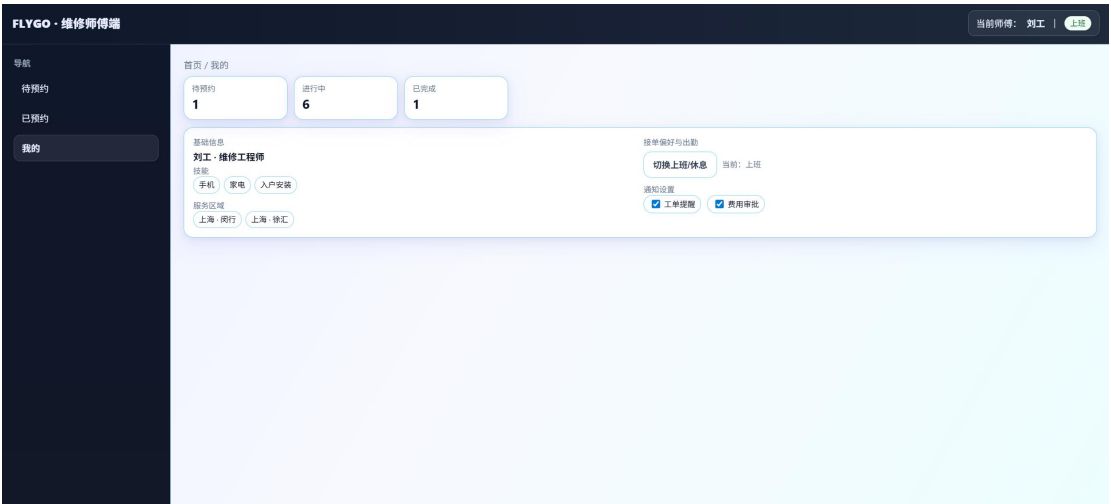
维修：记录维修步骤和实际工时。

验收与签字：展示最终费用清单（含工时费、材料费），提供电子签名板供顾客手写签字确认。

完成：顾客签字后，标记工单为“已完成”。

6.1.4.3 个人中心界面

该界面用于管理师傅的个人状态及偏好设置。



信息展示：显示师傅的基础信息、认证技能标签（如“手机”、“家电”）、负责的服务区域标签。

基础信息

刘工 · 维修工程师

技能

手机 家电 入户安装

服务区域

上海 · 闵行 上海 · 徐汇

接单偏好与出勤

切换上班/休息 当前: 上班

通知设置

☒ 工单提醒 ☒ 费用审批

出勤控制:

上班/休息切换: 提供显眼的上下班状态切换按钮。切换为“休息”状态时, 系统将不再自动指派新工单。

设置功能:

通知设置: 开关工单提醒、费用审批等消息推送。

6.2 硬件接口

6.2.1 服务器端

我们的电子商城后端接口项目将运行在服务器集群上, 对数据传输的速率和运行所需要的内存和存储空间有一定要求。每台服务器至少具有以下硬件配置:

CPU: 2 核以上

内存: 2GB 以上, 推荐 4GB

硬盘: 20GB 以上, 推荐 40GB

网络: 网络协议 TCP/IP, 网络带宽 5Mbps 以上

6.2.2 客户端

OOMALL 商城主要通过网页访问, 只要满足浏览器的运行需求的硬件配置就可以正常访问本系统, 目前市面上的主要 PC 端和移动端的产品均满足运行需求。

6.3 软件接口

1. 操作系统/浏览器: Windows 10/11、macOS、Android、iOS; 兼容 IE10、Edge、Chrome、Safari 及主流内嵌 WebView。
2. 数据库访问: MySQL 8.0; 通过 JDBC + MyBatis 连接与映射。
3. 系统对接: 统一 HTTPS + JSON REST; 与支付、短信、地图定位、对象存储对接; 与现有订单/商品系统以 order_id / goods_sku_id 等主键关联。
4. 数据交换: 支持 CSV/Excel 批量导入与导出。

6.4 故障处理

1. 故障提交渠道

系统应提供便捷的方式让用户或管理员报告异常，包括在线客服入口、系统反馈表单、服务工单系统或平台热线等，确保故障信息能够及时汇总到处理中心。

2. 故障等级划分

平台在接收到故障反馈后，应依据故障影响范围与严重程度进行分级处理。

建议划分为以下三类：

一级（高危）：导致系统无法访问、支付失败、订单无法创建等影响核心业务的故障。

二级（中度）：影响部分功能使用，如页面加载异常、部分模块不可用。

三级（低度）：轻微问题，如界面显示错误、部分非关键操作执行不稳定。

不同级别的故障应对不同处理策略和响应时限。

3. 故障响应机制

系统需规定明确的响应目标，例如

高危故障：接收后应立即启动应急响应，由技术人员在最短时间内介入处理。

中度故障：在约定时限内响应并进入排查流程。

低度故障：纳入日常维护计划，在非紧急状态下排期处理。

响应机制应确保平台核心业务的可用性优先得到保障。

4. 故障处理流程

平台应建立标准化的故障处理流程，以保证处理的规范性与高效性。流程通常包括：

初始确认：确认故障真实性与影响范围；

技术诊断：分析故障原因，定位异常模块或服务；

方案制定：制定修复方案或临时规避措施；

实施修复：由相关责任人进行代码修复、配置调整或服务重启等操作；

结果验证：对修复后的系统进行回归检测，确保问题已解决；

恢复上线：在确认无影响后恢复相关服务。

5. 故障公告与用户提醒

对于已确认的影响范围较广的故障，系统应通过公告栏、消息推送或短信等方式通知用户，说明故障产生的范围、当前处理状态以及预计恢复时间，保证信息透明。

6. 故障记录与持续改进

平台应维护完整的故障档案，包括故障描述、发生时间、处理过程、责任人、修复结果等。

定期对故障数据进行统计分析，以识别系统薄弱点，作为架构优化、监控改进的依据。

7. 用户影响补偿机制

若故障对用户造成实际损失（如订单失败导致优惠失效、重复扣费等），平台应根据既定的补偿策略，为用户提供退款处理、积分补偿、优惠券发放等合理补偿方式，以维护用户权益与平台信誉。

7. 其它需求

7.1 可使用性 (Usability)

1. 多语言界面能力

系统应提供灵活的语言配置机制，能够根据用户所在地区自动选择界面语言，同时允许用户自行切换语种。界面元素、提示信息、邮件通知等都应能够实现语言本地化，以减少语言障碍，提高不同文化背景用户的使用便利度。

2. 自适应界面体验

系统前端需采用自适应布局设计，使界面能够根据设备类型（如台式电脑、笔记本电脑、平板、智能手机等）自动调整排版与交互结构。无论用户使用何种屏幕尺寸，都应获得结构清晰、交互一致、易于操作的体验。

7.2 安全保密 (Security & Privacy)

1. 传输与存储安全

所有涉及敏感信息的通信过程必须使用安全传输协议进行保护，避免数据在传输过程中被窃取或篡改。同时，存储在数据库中的用户隐私数据、交易数据等必须采用加密或脱敏方式保存，以保证数据泄露风险降到最低。

2. 用户认证与权限控制

系统应具备多级身份验证机制，包括密码策略、登录限制、多因素验证等措施，以确保用户身份的真实性。并通过完善的权限体系控制不同用户角色的访问范围，避免越权使用造成的数据风险。

3. 数据容灾与恢复能力

为了降低不可预期事件带来的数据损害影响，系统应建立自动化备份机制，对关键业务数据进行定期备份。备份文件需安全存储，并提供有效的数据恢复流程，确保在紧急情况下系统能够快速恢复正常运行。

7.3 可维护性 (Maintainability)

1. 组件化与层次化结构

系统架构应遵循清晰的分层设计和组件化理念，各业务模块之间保持低耦合、高内聚。模块之间应通过标准化接口交互，以便后续更新、扩展或替换模块时不会对整体系统造成影响，从而降低系统升级与维护成本。

2. 日志记录与监控

系统应具备完善的日志记录机制，对运行中的异常、关键业务流程、接口调用情况进行详细记录。通过实时监控和日志分析，运维人员能够快速定位问题、评估系统状态，提高系统故障处理的效率和准确性。

7.4 可移植性 (Portability)

1. 多运行环境支持

系统的设计应尽量减少对特殊环境的依赖，以确保能够在不同的操作系统（如 Windows、Linux、macOS）以及不同的服务器环境中部署运行。前端应用应兼容主流浏览器，并在不同运行平台下保持一致的表现。

2. 遵循开放标准与通用技术

系统开发应尽量采用开放标准和通用技术，例如标准的 API、SQL 规范、RESTful 风格接口等，以提高系统迁移到新平台或新版本环境下的兼容性。减少使用特定厂商专属技术，可显著提高系统的可扩展性和移植灵活度。